

QUALITE ET TRAITEMENT DE L'EAU

Objectifs pédagogiques généraux du cours

L'objectif de ce cours est de permettre aux apprenants de :

- ❑ Identifier les normes et les paramètres de pollution et/ou de qualité d'une eau
- ❑ Appliquer les méthodes et techniques de contrôle de la qualité des eaux brutes et des eaux traitées ;
- ❑ Décrire les différentes filières et procédés de traitement de l'eau de consommation

Pré requis : Chimie de l'eau, Microbiologie des eaux, Génie des procédés

Auteur (s) : Dr Ibrahim TCHAKALA

Date de création : 2022

TABLE DE MATIERES

I. Normes et les paramètres de pollution et/ou de qualité d'une eau	1
1. Normes nationales et internationales de la qualité d'une eau	1
2. Les différentes normes très utilisées dans le monde	2
3. Normes relatives aux bactéries et aux autres organismes biologiques dans l'eau potable .	2
4. Principales maladies hydriques	3
5. Normes sur les substances toxiques	4
6. Normes sur les paramètres physico-chimiques	5
7. Normes relatives à la radioactivité de l'eau potable	7
8. Normes relatives aux sous-produits de désinfections	8
II. Méthodes et techniques analytiques de contrôle de la qualité des eaux	9
1. Méthodes d'analyse physicochimiques de l'eau	9
2. Méthodes d'analyse biologiques de l'eau	16
III. Filières et procédés de traitement de l'eau de consommation	28
1. Différents, Classement et filières de traitement de l'eau brute	28
2. Traitements primaires ou prétraitements	32
3. Traitements secondaires	35
4. Traitements tertiaires	43

Normes et les paramètres de pollution et/ou de qualité d'une eau

Introduction

Les normes concernant la qualité des eaux ont connu ces dernières années un développement considérable à divers niveaux (national, -européen – mondial).

Les réglementations ont toutes pour finalité de protéger le consommateur ou l'utilisateur contre les maladies hydriques. Il faut que l'eau puisse être consommée sans danger par les abonnés des réseaux de distribution. Il faut ensuite qu'elle puisse être livrée sans danger pour les canalisations, du moins à un terme raisonnable, et qu'elle ne risque pas d'évoluer spontanément au cours de son voyage dans le réseau ou de son attente dans les réservoirs. Il faut enfin qu'elle soit autant que possible agréable à boire.

On attend souvent de l'eau potable qu'elle soit saine et d'un goût agréable. L'eau doit être en plus attrayante pour celui qui s'en alimente. Elle doit être incolore, insipide, inodore et sans éléments minéraux et organiques en quantités excessives. Les limites de l'acceptation du consommateur doivent être considérées comme critères de qualité et introduites dans les normes. Quelques rares sources naturelles correspondent à l'idée d'eau saine et que se font les consommateurs. La fonction d'un service des eaux est de servir le public. L'activité de fourniture de l'eau est dès lors de produire une eau adéquate de manière continue, en protégeant et favorisant la santé et le bien-être.

Ainsi, il est de la responsabilité des gestionnaires de stations de traitement de sélectionner les procédés et de combiner les techniques, de manière à ce qu'une eau potable saine et sans danger puisse être fournie en aval.

1 Normes nationales et internationales de la qualité d'une eau

Le rôle primordial des installations de traitement de l'eau est de rendre disponible, en quantité suffisante, une eau de qualité adéquate à de multiples usages et ceci à un prix raisonnable. La conception des installations appropriées à cet objectif implique plusieurs étapes :

- La comparaison entre sources disponibles et besoins envisageables,
- L'interconnexion flexible entre les procédés unitaires à l'intérieur d'un diagramme global d'épuration (définition des filières de traitement),
- La conception détaillée et précise de chacun des procédés qui doivent être mis en œuvre
- Les dispositions nécessaires pour parer à d'ultérieurs besoins croissants en eau ou à des normes de qualité plus strictes.

Les critères de qualités d'une eau brute destinée à être potable doivent être établis en regard des exigences de qualité pour l'eau potable. Pour la définition normalisée de ces exigences, les constituants de l'eau peuvent être rangés en deux catégories :

- Les composés et les organismes dangereux pour lesquels des normes maximales doivent être fixées
- Les substances nécessaires pour lesquelles des normes minimales et maximales sont exigées.

2 Les différentes normes très utilisées dans le monde.

- Directive ou normes européenne

Dans les années 1975 à 1980, le conseil des Communautés Européennes à pris trois directives essentielles sur la qualité des eaux superficielles destinées à la production d'eau potable.

Le conseil a révisé la directive du 15 juillet 1980 pour adopter une nouvelle directive le 30 Mai 1995 qui s'impose à tous les états membres.

- Réglementation française.

S'inscrivant dans les directives européennes, le Ministère de la Santé en France par des décrets, arrêtés et circulaires retient la plupart des valeurs européennes (parfois en les aggravant) et en proposant des recommandations où les paramètres ne disposant pas de valeurs obligatoires.

- Recommandations de l'OMS

Lors d'une réunion en Suisse, les 21-25 septembre 1992, 200 experts venant de 40 pays ont révisé les recommandations de l'OMS datant des années 1984-1985 portant sur la qualité des eaux de boisson.

3 Normes relatives aux bactéries et aux autres organismes biologiques dans l'eau potable

Les bactéries et d'autres organismes aquatiques, y compris les virus et les parasites présents dans l'eau, constituaient récemment encore, dans l'eau de consommation, les risques majeurs pour la santé. Une désinfection appropriée permet de maîtriser la plupart des risques. Cependant, on ne doit pas oublier que, si les maladies d'origines hydriques sont sans doute en voie de raréfaction, elles demeurent malgré tout endémiques et donneront toujours lieu, sporadiquement, à des épidémies limitées. Les épidémies de Choléra et d'autres maladies qui persistent montrent que des efforts continus sont absolument nécessaires.

Les germes pathogènes sont évidemment assez nombreux mais on se borne souvent à la recherche de deux familles d'entre eux :

- La famille de l'*Escherichia Colis* désignée légalement sous le nom de « coliformes fécaux » (culture à 44 °C). Ils sont légèrement différents des coliformes totaux (cultures à 37 °C).
- Les streptocoques fécaux d'origine humaines et indiquant une pollution passagère.

Cependant on note l'existence d'autres microorganismes pathogènes dont il est important d'éliminer des eaux.

Le tableau 1 suivant montre les concentrations maximales admissibles de la CEE pour l'eau potable.

Tableau 1 : Concentration maximales admissibles, Normes CEE, OMS et Normes françaises

Organismes biologiques	Normes CEE	Valeurs Guides de l'OMS	Normes Françaises
Coliformes totaux	0 dans 100 mL	0 dans 100 mL	0 dans 100 mL
Coliformes fécaux	0 dans 100 mL	0 dans 100 mL	0 dans 100 mL
Streptocoques fécaux	0 dans 100 mL	0 dans 100 mL	0 dans 100 mL
Comptage total à 70 °C	<10 dans 1 mL	-	-
Comptage total à 22 °C	<100 dans 1 mL	-	-
Clostridium sulfito-réducteurs	2 dans 20 mL	-	≤1 dans 20 mL
Salmonelles	0 dans 5 mL	-	absence
Staphylocoques pathogènes	0 dans 100 mL	-	absence
Bactériophages fécaux	0 dans 100 mL	-	absence
Virus entérogènes	0 dans 10 mL	-	absence
Protozoaires pathogènes	Absence	-	absence
Animalcules pathogènes	Absence	-	absence

Le non-respect de ces qualités entraîne des maladies hydriques aux conséquences fâcheuses.

4 Principales maladies hydriques

- *La fièvre typhoïde* : elle est causée par *salmonella typhi*. En conditions normales, ce microbe peut demeurer en vie pendant des semaines ou des mois, dans l'eau, le sol et les fèces. Dans la glace, il peut survivre jusqu'à 5 mois. La bactérie s'introduit dans l'organisme par voie orale. Les organes cibles sont le foie, la vésicule biliaire, le tractus biliaire et le duodénum. Après une période approximative de 2 semaines, le microorganisme est évacué avec l'urine ou les fèces.
- *Choléra* : provoqué par le *Vibrio cholerae*, il est endémique en Asie et dans certaines régions d'Afrique. La virulence au germe est réduite après un séjour d'une semaine dans l'eau. La bactérie est très sensible au chlore.
- *Gastro-entérite* : troubles intestinaux qui se déclare sporadiquement accompagnée de vomissement, diarrhée, crampes et même de fièvre, nausée et maux de tête. Les *shigella* et les *salmonella* (*S. typhosa* et *S. paratyphi*) en sont responsables. *Escherichia coli* et les *Pseudomonas* peuvent aussi causer la gastro-entérite.
- *Ambiase* : la dysenterie amibienne est causée par *Entamoeba histolytica*. La décontamination exige de fortes doses de désinfectant, cependant la filtration sur sable est aussi efficace.
- *Bilharziose* (= *Schistosomiase*) : maladie parasitaire transmise par la douve *schistosoma mansoni* qui vit dans les veines abdominales de l'homme et expulse ses œufs dans l'urine et les fèces. La maladie est répandue dans les milieux tropicaux

D'autres microorganismes peuvent se retrouver dans l'eau de distribution si les conditions de désinfection ne sont pas efficaces. Par exemples les *nématodes*, les *Cryptosporidium parvum*, les virus comme *Adénovirus*, *Entérovirus*, *Poliovirus*, les virus *Coxsackie*, les virus *Echo* peuvent être détectés dans les eaux de consommation. L'utilisation du chlore soit de l'ozone soit du dioxyde de chlore ou même les UV permet efficacement leur élimination des eaux de boisson.

5 Normes sur les substances toxiques.

La toxicité d'une substance peut être aiguë ou chronique. Elle aiguë, lorsqu'elle produit une réaction rapide. La toxicité aiguë est mieux connue que la toxicité chronique. Cette dernière se manifeste après des absorptions lentes et répétées de quantités faibles d'une substance toxique. Les effets sont souvent difficiles à détecter parce que les substances peuvent s'accumuler et occasionner des effets combinés et irréversibles. Les normes de qualités relatives aux substances toxiques sont exprimées en niveaux de concentration maximale autorisée. Les normes de qualités pour l'eau potable sont souvent établies au 1/10 de la dose permise pour une population ordinaire. Ceci permet de satisfaire à la qualité nécessaire aux individus les plus sensibles (par exemple : les bébés, les personnes âgées, les patients en traitement ou qui pourraient éprouver une synergie médicamenteuse). D'autres parts, l'ingestion d'un produit donné peut avoir pour conséquence une augmentation séquentielle de plusieurs effets : symptômes biochimiques (modifications d'enzymes), vomissement, maux de ventre, diarrhée, déshydratation... *Le niveau effet zéro (VS : Valeur seuil) est toujours déterminé à partir de la manifestation observable la moins marquée. Si cette valeur est inconnue pour l'humain, 1/10 de la valeur pour l'animal est alors adopté. S'il existe un risque carcinogène, le facteur de réduction s'exprime jusqu'à 1/2000 de VS. La valeur de l'ADI (average daily intake : Prise moyenne quotidienne) est dérivée des valeurs de VS sur base du poids corporel moyen d'une population (par exemple 60 à 65 Kg). Le niveau autorisé (NA) pour une substance donnée est déduite de l'ADI en se basant sur un facteur d'impact (FI) attribué au produit spécifique pris comme élément de l'alimentation globale ou des risques d'exposition.*

$$NA = \frac{ADI \times 60}{FI}$$

Bien souvent, les objectifs de l'établissement du NA ne sont pas signalés ; cependant le but fondamental recherché est de garder la concentration la plus basse possible. Quelques éléments font exception : le fluor pour le quel une valeur guide de 1 à 1,7 a été choisi en raison de son effet bénéfique possible pour les dents.

Tableau 2 : Niveaux ADI des substances toxiques.

Eléments toxiques	ADI		mg/m ³ (eau potable)
	(µg/kg)	mg/personne/jour	
Arsenic	50,0	2,250	160,0
Cadmium	1,0	0,065	3,3
Cuivre	500,0	32,500	1625,0
Mercure	0,7	0,045	2,2
Plomb	7,0	0,450	22,0
Nitrate	5000,0	325,000	16250,0
Nitrites	200,0	13,000	650,0
Aldrine/Dialdrine	0,1	0,006	0,3

DDT (dichloro-diphényl trichloréthane)	5,0	0,325	16,0
A-HCH (hexachlorohexane)	10,0	0,650	32,0
Heptachlore	0,5	0,030	1,5
HCB (Hexachlorobenzène)	0,6	0,040	2,0

• Toxicité des éléments

- Argent : provoque un noircissement irréversible de la peau, léthal à de très hautes concentrations seulement.
- Arsenic : cancérigène (peau), mortel par toxicité chronique à haute dose.
- Baryum : dangereux pour le cœur, les vaisseaux sanguins et le système nerveux, par stimulation musculaire excessive.
- Cadmium : nausées et vomissements, accumulation dans le foie et les reins
- Cyanures : hautement toxique par perturbation irréversible de l'hémoglobine
- Chrome : la forme hexavalente est toxique, à long terme, entraîne des ulcères.
- Fluor : au-delà de 4 g/m³, crée des macules sur les dents ; au-delà de 15 g/m³, la fluorose apparaît.
- Mercure : gingivite, stomatite et tumeurs, capable d'envahir le système nerveux (maladie de Minamata),
- Nickel : blocage des reins.
- Nitrate/nitrite : associés à la méthémoglobinémie et au cancer de l'estomac (peut interférer avec la détermination analytique du chlore et des Coliformes).
- Plomb : s'accumule dans les os, provoque perte d'appétit, anémie et paralysie (saturnisme).
- Antimoine : similaire à l'arsenic mais à moindre effet.
- Sélénium : provoque les symptômes d'empoisonnement similaires à ceux de l'arsenic ; est aussi associé à la carie dentaire.
- HPA (hydrocarbure polycycliques aromatiques) : potentiellement cancérigènes.
- Pesticides chlorés : neurotoxique, probablement cancérigène (par exemple : aldrine, le chlordane, le DDT, la dieldrine, l'endrine, l'heptachlore, l'heptachlore époxyde). Ces pesticides sont interdits de nos jours.
- Méthoxychlore : mortel à hautes doses.
- Organo-phosphates et carbamates : neurotropes, causant convulsion et mort.
- Taxaphène : neurotoxique,
- Herbicides chlorés (ex : 2,4-D) : désagréables plus que toxiques.

6 Normes sur les paramètres physico-chimiques

Non nécessairement toxique, ces substances peuvent avoir des répercussions physico-chimiques et, souvent des implications biologiques. Les conséquences principales peuvent être des effets organoleptiques ou esthétiques, des inconvénients techniques telle la corrosion d'un réseau de canalisation, ou une reprise de croissance bactérienne néfaste à la qualité générale de l'eau. Les normes sont fondées sur une base technologique, les objectifs sont formulés en vue d'aboutir à une eau saine et potable. Les paramètres considérés sont consignés dans le tableau 3.

Tableau 3 : Normes relatives aux paramètres physico-chimiques dans les eaux de boissons

Paramètres	unités	Directives UE		OMS			Normes françaises
		CMA	Objectif	CMA	Objectif	norme	
Cuivre	µg/L	100	-	1500	50	1000	1 mg/L
fer	µg/L	200	50	1000	100	300	0,2 mg/L
Manganèse	µg/L	50	20	500	50	50	0,05 mg/L
phosphore	µg/L	2000	-	-	-	-	5 mg/L
Zinc	µg/L	100	-	15000	5000	5000	0,5 mg/L
Détergents	µg/L	100	-	200	100	500	-
Couleur (°Pt)	mg/L)Pt-Co	20	1	50	5	15	15 mg/L PT-Co
Turbidité	µg/L SiO ₂	10	1	-	-	5JTU	<2
Odeur	Taux de dilution	2-3	0	-	-	3	2 à 12° C 3 à 25° C
Goût	Taux de dilution	-	-	-	-	-	2 à 12° C 3 à 25° C
Température	°C	25	-	-	-	-	25
pH		9,5	6,5-8,5	6,5-9,2	7-8,5	-	6,5 – 8,5
σ	µS/cm	-	400	-	-	-	-
Ca	g/m ³	-	100	500	100	TH = 2méc/L	-
Mg	mg/L	50	30	150	30	-	50
Na	mg/L	175	20	200	-	-	150
K	mg/L	12	10	-	-	-	12
Al	mg/L	0,2	0,05	-	-	0,2	0,2
CO ₃ H ⁻	mg/L	-	120	-	-	-	-
SO ₄ ²⁻	mg/L	250	100	250	400	200	250
Cl ⁻	mg/L	200	50	600	200	-	200
NH ₄ ⁺	mg/L	0,5	0,5	1,5	-	-	0,5
O ₂	mg/L	-	>5	-	-	-	-
Matière dissoutes	mg/L	-	-	-	-	500	-
Résidu sec (180 °C)	mg/L	-	1500			1000	1500

CMA = concentration maximale admise

Tableau 4 : *Comparaison des normes sur certaines substances indésirables*

Paramètres	unités	Directives EU	OMS	Normes Françaises	
Nitrates	mg/L	50-50	50	50	
Nitrites	mg/L	0,1-0,1	0,3	0,1	
Phénols	mg/L	0,5	-	0,5	
Hydrocarbures	µg/L	10	-	10	
Oxy KMnO ₄	mg/L(O ₂)	5-5	-	5	
Azote Kjeldahl	mg/L(N)	1	-	1	
Bore	mg/L	1-0,3	0,3	1	

Les propriétés organoleptiques concernent la couleur, le goût, la température, la turbidité et les propriétés moussantes et colorantes, chacune d'elles étant perçues comme déplaisantes. Elles affectent l'acceptation de l'eau par le consommateur. La turbidité contribue non seulement à une apparence suspecte et sale mais perturbe aussi l'efficacité de la désinfection. Elle est aussi associée au développement des bactéries, larves, crustacés, vers, mollusques et anguilles. Tous ces éléments biologiques et minéraux devraient, bien sûr, être absents, selon des niveaux de références significatifs.

A partir de 1 et 5 mg/L, respectivement pour le cuivre et le zinc, il y a rejet de l'eau par le consommateur, à cause du goût, (Cu) et de l'aspect film laiteux et gras (Zn). Le fer et le manganèse ont une portée toxicologique mais souille le textile, sont associés à la corrosion des conduites et peuvent promouvoir un regain bactérien. L'aluminium, aux concentrations supérieures à 0,05 mg/L peut provoquer une floculation dans les canalisations. L'ammoniaque, bien que non toxique, doit être limité afin d'empêcher un développement bactérien, et partant, une consommation de l'oxygène. La limite esthétique pour l'ion chlorure est de 250 mg/L, à partir de laquelle il est détecté par dégustation. Le phénol doit être limité afin d'éviter le goût et l'odeur nocifs des chlorophénols, formés lors de la chloration de l'eau. D'une manière générale, il faut éviter que les teneurs en substances organiques comme les détergents, les hydrocarbures et les carbones organiques, oxydables ou extractibles n'outrepassent les proportions qui provoquent goût et odeur sans parler de leurs effets nocifs.

La dureté (Ca + Mg), l'alcalinité (TA ou TAC) et le pH sont des propriétés dépendantes les unes des autres. Il faut un équilibre entre les espèces d'acides carbonique afin de préserver le carbonate de calcium, et afin d'éviter les corrosions et les précipitations excessives.

7 Normes relatives à la radioactivité de l'eau potable.

Cette norme vise à faire de sorte que la population ne reçoive pas plus que la quantité minimale possible. Ainsi 1/10 de la quantité pour les professionnels est admise comme norme.

En Europe, le niveau admissible de la radioactivité n'est plus défini en termes de concentrations (ou d'activité : pCi/L ou Bq/L) volumétrique mais en termes de dose d'irradiation (en unité gray : 1 Gy = 1 J/Kg). On définit les limites d'assimilation corporelle annuelles pour chaque isotope.

8 Normes relatives aux sous-produits de désinfections

L'utilisation de chlore (hypochlorite de sodium ou eau de Javel), du dioxyde de chlore, de l'ozone et quelques autres désinfectants comme O_3/H_2O_2 , chloramine (NH_2Cl) ou le permanganate de potassium engendre la production plus ou moins importante des sous-produits de désinfections (THM : tri-halométhane, TOX : total organohalide). Ils sont souvent suspectés d'être cancérogènes et donne un mauvais goût à l'eau, d'où une limite admise pour ces sous-produits.

Tableau 5 : Normes sur les sous-produits de désinfection.

Paramètres	unités	Directives UE	Normes Françaises	Valeurs Guides OMS
Bromates	µg/L	10	-	25
Bromodichlorométhane	µg/L	15	-	60
Bromoforme	µg/L	-	-	100
Chlore	µg/L	-	-	5
Chlorites	µg/L	-	-	200
Chloroformes	µg/L	40	30	200
Dibromochlorométhane	µg/L	-	-	100
Dichloroacétate	µg/L	-	-	50
Trichloacétate	µg/L	-	-	100

Pour atteindre ces normes de qualité, les traitements sont effectués sur les eaux brutes de surface ou les eaux souterraines.

Méthodes et techniques analytiques de contrôle de la qualité des eaux

1 Méthodes d'analyse physicochimiques de l'eau

1.1 - Paramètres physico-chimiques

- *pH : unité pH à la température de mesure*

Le pH d'une eau permet de mettre en évidence les espèces chimiques présentes dans un échantillon. On parle alors de pH acide, de pH neutre ou de pH basique. La mesure du pH est réalisée par une méthode potentiométrique en mesurant la différence de potentiel entre une électrode de verre et une électrode de référence.

- *Conductivité : unité : $\mu S/cm$ à une température de 25°C*

La conductivité permet d'évaluer rapidement et approximativement la minéralisation globale de l'eau. La mesure de conductivité est réalisée en mesurant la conductance d'une eau entre 2 électrodes métalliques, elle est l'inverse de la résistivité électrique.

- *Turbidité : unité : FNU*

La turbidité est la réduction de la transparence d'un liquide due à la présence de matières non dissoutes. La mesure de la turbidité est très utile pour le contrôle d'un traitement mais ne donne pas d'indications sur les particules en suspension qui l'occasionne. La mesure se fait par comparaison de la lumière diffusée et de la lumière transmise dans l'échantillon d'eau et par une gamme étalon.

- *Couleur : unité : mg/l Pt (Platine)*

Cette analyse consiste en la détermination de l'intensité de la couleur brun jaunâtre d'un échantillon par comparaison visuelle avec une série de solutions étalons. La couleur est exprimée en mg/l de Pt représentant l'intensité de la couleur produite par les solutions étalons.

- *Alcalinité : unité : °F (degré français)*

L'alcalinité d'une eau correspond à la présence des hydrogénocarbonates, carbonates et hydroxydes. Le titre alcalimétrique (TA) mesure la teneur de l'eau en hydroxydes libres et en carbonates. Le titre alcalimétrique complet ou TAC correspond à la teneur en hydroxydes libres carbonates et hydrogénocarbonates. Ces déterminations sont basées sur la neutralisation d'un

volume d'eau par un acide minéral dilué. - Dureté : unité : °F (degré français) La dureté de l'eau est liée au lessivage des terrains traversés et elle correspond à la teneur en calcium (Ca) et en magnésium (Mg). On parle de dureté totale d'une eau ou de titre hydrométrique (TH). Ces déterminations sont basées sur la neutralisation d'un volume d'eau par un acide minéral dilué.

1.2- Substances et critères chimiques indicateurs de pollutions

Les composés azotés : l'azote présent dans l'eau peut avoir un caractère organique ou minéral. L'azote organique est principalement constitué par des composés tels que des protéines, des acides aminés. Le plus souvent, ces produits ne se retrouvent qu'à de très faibles concentrations. Quant à l'azote minéral (ammoniaque (NH_4), nitrates (NO_3), nitrites (NO_2)), il constitue la majeure partie de l'azote total. Le dosage de l'azote Kjeldahl ne permet pas de déterminer l'azote total mais seulement les composés non oxydés de l'azote. $\text{N total} = \text{N NH}_4 + \text{N organique} + \text{N NO}_2 + \text{N NO}_3$

- Azote Kjeldhal : unité : mg/l NtK

Après minéralisation de l'azote organique, l'ammoniac (NH_3) est déplacé de son sel par l'ajout d'une base (NaOH), puis on effectue une distillation dans une solution d'acide borique indicateur. Enfin un dosage titrimétrique est réalisé avec un acide titré.

- Azote ammoniacal selon la norme : unité : mg/l NH_4

La présence d'azote ammoniacal (NH_4) dans une eau traduit un processus de dégradation incomplète de la matière organique. Une première méthode de détermination se fait par la mise en œuvre d'une réaction colorée et d'un dosage en spectrophotométrie d'absorption moléculaire. Elle permet de doser des concentrations faibles pour les eaux de consommation et les eaux de rivières. Une deuxième méthode de dosage permet de doser des concentrations plus importantes notamment dans les eaux industrielles ou résiduaires en mettant en œuvre un dosage volumétrique après entraînement à la vapeur en milieu basique. L'analyse se poursuit par un dosage titrimétrique avec un acide titré.

- Nitrites : unité : mg/l NO_2

Les nitrites proviennent soit d'une oxydation incomplète de l'ammoniaque, soit d'une réduction des nitrates sous l'influence d'une action dénitrifiante. Une eau qui renferme des nitrites est à considérer comme suspecte. Pour connaître la méthode de détermination voir § "anions".

- Nitrates : unité : mg/L NO_3

Toutes les formes d'azote sont susceptibles d'être à l'origine des nitrates par un processus d'oxydation biologique. Pour connaître la méthode de détermination voir § "anions". Les composés carbonés : il existe différents indicateurs de pollution organique. Les composés carbonés peuvent avoir différentes origines liées aux activités humaines, industrielles, agricoles ainsi qu'aux activités naturelles.

- *Oxydabilité au permanganate de potassium : unité : mg/l d'O₂*

Ce test a pour but d'approcher la teneur en matières organiques dans l'eau en mesurant la quantité d'oxygène utilisée pour la réduction du permanganate de potassium (KMnO₄) par les matières organiques contenues dans une eau. Il s'agit d'un dosage en retour.

- *Demande Biochimique en oxygène après n jours (DBOn) : unité : mg/l d'O₂*

Ce test constitue un moyen de l'étude des phénomènes naturels de dégradation des matières organiques. Il s'agit de déterminer la quantité d'oxygène consommée dans les conditions de l'essai après une incubation durant 5 jours à 20°C et dans l'obscurité. Méthode soit sans dilution ou avec dilution.

- *Demande chimique en oxygène (DCO) : unité : mg/l d'O₂*

Cette mesure correspond à une estimation des matières oxydables présentes dans l'eau, quelle que soit leur origine organique ou minérale. Certaines matières organiques sont oxydées par du dichromate de potassium (K₂Cr₂O₇) en milieu acide et en présence de catalyseur à l'argent. On procède ensuite au titrage de l'excès de dichromate de potassium avec une solution titrée de sulfate de fer (II) et d'ammonium.

- *Carbone organique total (COT) : unité : mg/l C*

Le COT c'est la quantité de carbone contenue dans l'eau, dans les matières organiques dissoutes ou en suspension dans l'eau. Une oxydation par combustion, adjonction d'oxydants appropriés ou irradiation aux ultraviolets du carbone organique de l'eau le transforme en dioxyde de carbone (CO₂). Le CO₂ se forme par oxydation et il est ensuite dosé par spectrométrie infrarouge.

- *Carbone organique dissous (COD) : unité : mg/l C*

Le COD est la quantité de carbone contenue dans l'eau, dans les matières organiques passant, durant la filtration, à travers une membrane filtrante de pores de 0,45µm. Le principe de dosage est identique à celui du COT (voir précédemment).

1.3 - Les composés phosphorés

Les phosphates font partie des anions facilement fixés par le sol ; leur présence dans les eaux naturelles est liée à la nature des terrains traversés et à la décomposition de la matière organique. Les eaux de surface peuvent souvent être contaminées par des rejets domestiques, agricoles ou industriels. Le phosphore existe à l'état minéral ou organique. Chaque fraction peut être séparée analytiquement en orthophosphates, phosphore hydrolysable et phosphore organique.

- *Phosphore total : unité mg/l Pt*

Le phosphore total est dosé, après minéralisation de l'échantillon, par passage sur un spectrophotomètre d'émission à plasma avec un couplage inductif (ICP AES).

1.4 - Autres paramètres

- *Matières en suspension (MES) : unité : mg/l MES : - Méthode par filtration*

La détermination des matières en suspension (MES) est un indicateur de pollution concernant la charge en matières solides. L'eau est filtrée et le poids de matières retenues par le filtre est déterminé par une pesée différentielle après un séchage à 105 °C.

- *Matières en suspension (MES) : unité : mg/l MES : Méthode par centrifugation*

L'eau est centrifugée, le culot est recueilli, séché à 105°C et pesé. Cette méthode est surtout réservée aux eaux contenant trop de matières colloïdales pour être filtrées dans de bonnes conditions. C'est le cas des boues de stations d'épuration.

- *Résidu sec : unité : mg/l*

Cette mesure permet d'évaluer la teneur des matières dissoutes et en suspension déterminée par pesée. Une certaine quantité d'eau est évaporée soit à 110 ou 180 °C dans une coupelle tarée. Le résidu desséché est ensuite évalué par pesée.

1.5 - Substances toxiques

Les autres composés :

- *Cyanures (CN) : unité : µg/l de cyanures totaux*

Les cyanures sont libérés dans l'environnement aquatique avec les effluents de l'industrie des produits chimiques organiques et de l'industrie de l'extraction et de la concentration de l'or, ainsi qu'avec les effluents de procédés industriels (usines de gaz, fours à coke, épuration des gaz dans les usines sidérurgiques, nettoyage des métaux et électro placage). Le cyanure présent dans l'environnement aquatique peut aussi provenir de sources non ponctuelles, dont le ruissellement découlant de l'application sur le sol et dans l'eau de sels contenant des composés du cyanure utilisés comme anti-agglomérants. Après libération des cyanures totaux sous forme de HCN par digestion sous UV et une distillation en ligne à chaud en milieu acide, la quantité d'ions CN contenue dans le distillat est ensuite déterminée par colorimétrie.

- *Mercuré (Hg) : unité : µg/l de mercure*

Le mercure est un élément toxique qui n'accomplit aucune fonction physiologique utile chez l'homme ; en conséquence, il a été fixé une concentration maximale acceptable de 0,001 mg/L (1 µg/L) de mercure dans l'eau potable.

Un aliquot d'échantillon est digéré en utilisant du brome généré chimiquement. Ce procédé est connu comme décomposant en mercure (II) toutes les substances organo-mercuriques rencontrées. Immédiatement avant de procéder à l'analyse, l'excès de brome est éliminé par l'acide ascorbique. Les vapeurs de mercure élémentaire sont générées à partir de l'échantillon digéré par réduction avec le chlorure d'étain (II), puis sont entraînées de la solution par un flux vecteur d'argon. L'humidité est éliminée en permanence du courant gazeux et les vapeurs de mercure sont détectées par spectrométrie de fluorescence atomique (CFA). Le mode opératoire est généralement automatisé à l'aide d'un échantillonneur automatique et d'un logiciel de contrôle.

- *Indice Phénol* : unité : $\mu\text{g/l}$ d'indice phénols

Fortement toxique, le phénol est connu pour sa persistance et son aptitude à la bioaccumulation. L'échantillon est amené dans un flux vecteur en continu, mélangé à l'acide phosphorique, puis distillé en ligne à pH 1,4. Le distillat contenant les composés phénoliques volatils à la vapeur est ensuite mélangé aux solutions s'écoulant sans interruption d'amino-antipyrine et d'héxacyanoferrate (III) de potassium. Les composés phénoliques présents dans le distillat sont oxydés par l'héxacyanoferrate (III) et les quinones qui en résultent réagissent à l'amino-antipyrine en formant des produits de condensation de couleur jaune, mesurés par spectrométrie dans un spectromètre de flux entre 505 nm et 515 nm.

- *Silice (SiO_2)* : unité : mg/l SiO_2

Méthode colorimétrique, l'acide molybdique, en présence d'ions silicates (SiO_3), forme un complexe silico-molybdique de couleur jaune puis est réduit par l'acide ascorbique en un complexe bleu. Le mesurage de l'absorbance du complexe formé est effectué à 650nm.

1.6 - Recherche des anions

Les anions : Anions dosés par Chromatographie liquide ionique (Fluorures (F), Orthophosphates (PO_4), Nitrites (NO_2), Nitrates (NO_3), Sulfates (SO_4), Chlorures (Cl) ainsi que les Chlorites (ClO_2), Chlorates (ClO_3) et les Bromates (BrO_3)).

Principe de l'analyse :

On utilise un appareil de Chromatographie ionique. Cette méthode d'analyse est basée sur la séparation des anions dans une colonne entre une phase mobile et une phase stationnaire.

Chaque soluté injecté sur la colonne est soumis à deux effets antagonistes : un effet d'entraînement par la phase mobile dans laquelle il est soluble, et un effet de rétention par la phase stationnaire avec laquelle il interagit.

La séparation et le temps de migration des composés sont donc fonction des différentes affinités de ces composés pour chaque phase.

La détection s'effectue par conductimétrie.

Liste des éléments dosés par chromatographie ionique

- * Chlorures (mg/l) Cl,
- * Nitrites (mg/l) NO₂,
- * Nitrates (mg/l) NO₃,
- * Orthophosphates (mg/l) PO₄,
- * Sulfates (mg/l) SO₄
- * Fluorures (mg/l) F
- * Chlorites (µg/l) ClO₂
- * Chlorates (µg/l) ClO₃
- * Bromates (µg/l) BrO₃

- Paramètres dosés par ICP optique AES

Principe de l'analyse :

On utilise un spectrophotomètre d'émission par plasma à coupage inductif (ICP AES). Cette technique fait appel à la propriété des atomes d'émettre une certaine énergie à une ou plusieurs longueurs d'ondes spécifiques après excitation avec un gaz ionisé (Argon).

La détermination des éléments dissous se fait après filtration à 0,45µm, si nécessaire.

La détermination des éléments totaux de l'échantillon avec cet appareil peut se faire directement, si le prélèvement ne contient pas de matières en suspension, sinon une minéralisation avec mise en solution est nécessaire.

Liste des éléments dosés par ICP

Catégorie Éléments Symbole Matrice

Majeurs

- * Calcium Ca mg/l,
- * Magnésium Mg mg/l,
- * Potassium K mg/l,
- * Sodium Na µg/l.

Toxiques

- * Antimoine Sb µg/l,
- * Arsenic As µg/l,
- * Baryum Ba mg/l,
- * Cadmium Cd µg/l,
- * Chrome Cr µg/l,
- * Nickel Ni µg/l,
- * Plomb Pb µg/l,
- * Sélénium Se µg/l,

Indésirables

- * Aluminium Al µg/l,
- * Cuivre Cu mg/l,
- * Fer Fe µg/l,
- * Manganèse Mn µg/l,
- * Zinc Zn mg/l,

Autres

- * Bore B µg/l,
- * Silicium Si mg/l,
- * Phosphore P mg/l,
- * éléments accrédités COFRAC 8

1.7 Absorption atomique Four

La spectrométrie d'absorption atomique (AAS) constitue un outil privilégié d'analyse en sciences environnementales. Couplée à un four graphite, la spectrométrie AAS autorise le dosage d'éléments majeurs et traces dans divers types de substrats : végétaux, sols, sédiments, roches, aliments, déchets solides, effluents liquides, eaux souterraines, eaux de surface, eaux usées, etc.

Principe de l'analyse :

Dans son principe, la spectrométrie AAS consiste à vaporiser l'échantillon liquide et à le chauffer à l'aide d'une flamme ou d'un four. Les différentes étapes sont : dans son principe, la spectrométrie AAS consiste à vaporiser l'échantillon liquide et à le chauffer à l'aide d'une flamme ou d'un four. Les différentes étapes sont :

- Minéralisation de l'échantillon à une température proche de 100°C
- Injection de l'échantillon dans le spectromètre d'absorption atomique équipé d'un système d'atomisation électrothermique.
- Mesure de l'absorbance à une longueur d'onde spécifique de l'élément à doser.
- Correction du bruit de fond par effet Zeeman.

Liste des éléments dosés par Absorption Atomique Four

Antimoine * Sb en µg/l,

Cadmium * Cd en µg/l,

Arsenic * As en µg/l,

Plomb * Pb en µg/l,

Sélénium Se en µg/l,

Chrome * Cr en µg/l

2 Méthodes d'analyse biologiques de l'eau

La croissance microbienne est définie comme étant l'augmentation des constituants cellulaires, elle se traduit aussi par l'augmentation de la taille des cellules, de leur nombre ou des deux.

Le cycle cellulaire d'une bactérie se traduit par l'accomplissement de la réplication du chromosome cellulaire suivi de la division lors de laquelle se forme un septum de division qui sépare les deux cellules filles.

Le processus de division dure environ 20 minutes chez *E. coli*, il est connu sous le nom de **temps de génération (G)**, temps nécessaire au dédoublement de la population bactérienne (ou biomasse).

Exemple :

Espèce	G (min)	Nombre de division 1/G (h ⁻¹)
<i>Vibrio paraheamolyticus</i>	10	6
<i>Escherichia coli</i>	20	3
<i>Lactobacillus acidophilus</i>	100	0,6
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	1000	0,06

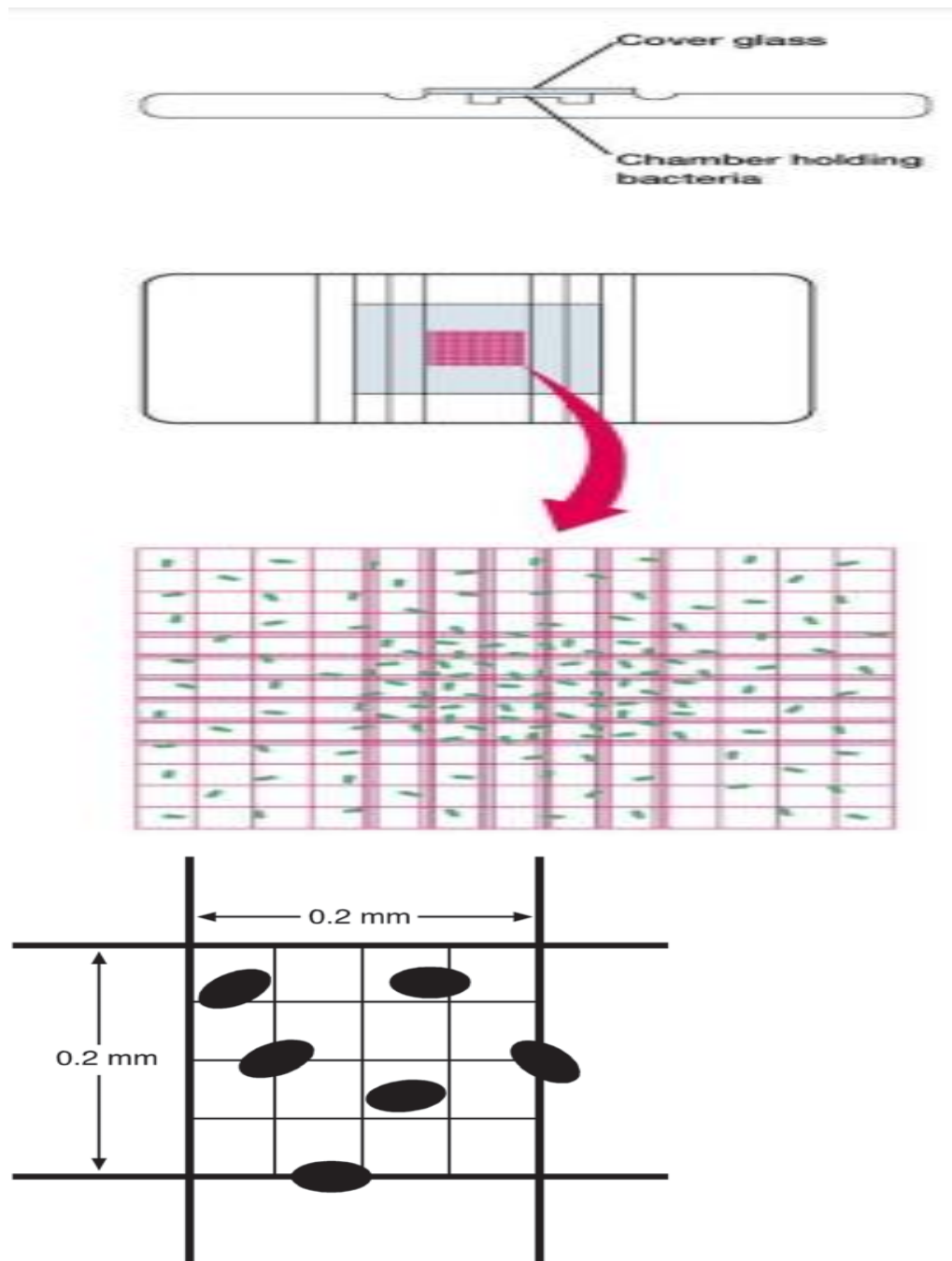
2.1 Mesure de la croissance

La mesure de la croissance bactérienne peut se faire grâce au dénombrement cellulaire ou à la mesure de la biomasse ; les deux valeurs, nombre et biomasse progressent de façon parallèle.

2.1.1 Mesure De la charge cellulaire

a- Microscope

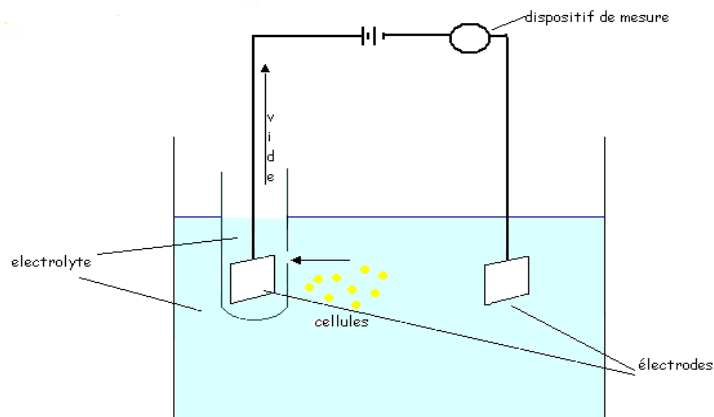
Les cellules de taille grande peuvent être dénombrées au microscope grâce à un hématimètre (cellule de Thoma, Malassez...). Pour les bactéries, le dénombrement peut se faire grâce à la cellule de Petrof-Hausser dont la profondeur de la cuvette est dix fois plus faible que l'hématimètre.



Compteur de particules

Les cellules en suspension sont comptées en utilisant un compteur de particules dans une solution d'électrolytes.

Lorsqu'une cellule traverse un micro-orifice, deux électrodes placées de part et d'autre de l'orifice et reliées à un générateur de courant électrique, enregistre une variation électronique qui est détectée par un compteur. Ce compteur présente l'inconvénient de compter les cellules ainsi que les autres particules inertes de même taille.



b- Épifluorescence

Cette méthode permet de dénombrer compte et de distinguer les cellules viables des cellules mortes. L'orangé d'acridine (fluorochrome) colore les bactéries qui sont ensuite examinées en ultraviolet, les bactéries vivantes apparaissent en vert, les mortes en rouge.

Plusieurs inconvénients sont attribués à cette technique :

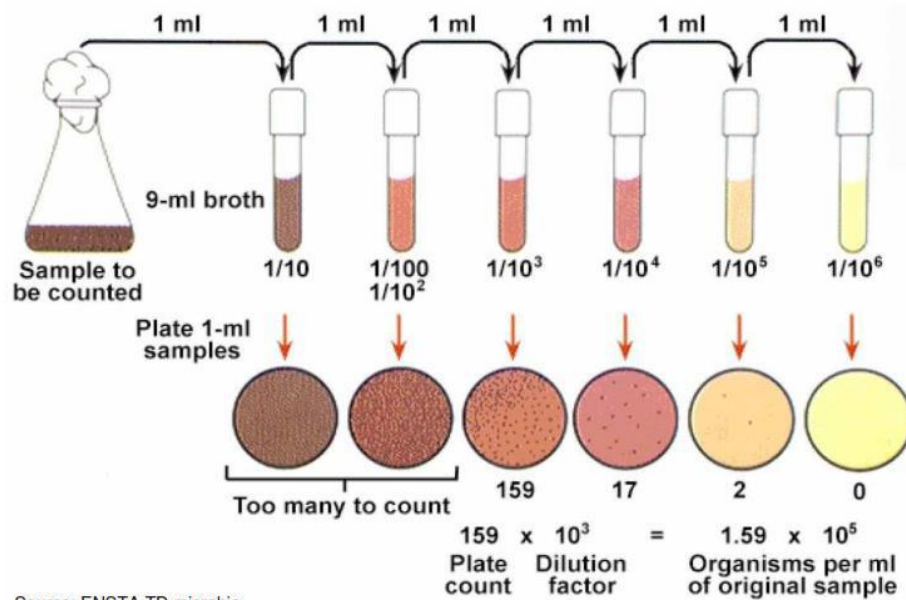
- Chez les bactéries vivantes, l'ouverture de la double chaîne nucléotidique induit une fluorescence rouge.
- Les populations inférieures à 10^5 cellules/mL pour les levures et 10^6 cellules/mL pour les bactéries ne peuvent être évaluées.
- Chez les bactéries formant des chainettes ou des mycéliums, ce procédé est inadéquat.

c- Dénombrement après culture

Plusieurs procédés sont suivis pour ce genre de dénombrement de cellules.

Partant du principe que chaque cellule microbienne donne naissance à une colonie, l'étalement puis l'incubation d'un volume précis d'une suspension microbienne ou de sa dilution à la surface d'une

gélose donne des colonies visibles à l'œil nu et facilement dénombrables. Cependant, le résultat est exprimé en Unités Formants Colonies (UFC) /mL.



Une autre technique permet de quantifier les cellules viables dans une solution, notamment dans l'eau.

Cette technique consiste en l'inoculation de 3 à 5 tubes pour chaque dilution, le nombre de cultures positives dans trois dilutions successives donne le Nombre le Plus Probable (NPP) qui sera évalué par rapport à la table de Mac Grady.

D'autres méthodes, comme celle de la filtration sur membrane et la technique de Postgate (microcolonies sur couche mince), sont utilisées pour le dénombrement des bactéries.

d- Mesure de la biomasse

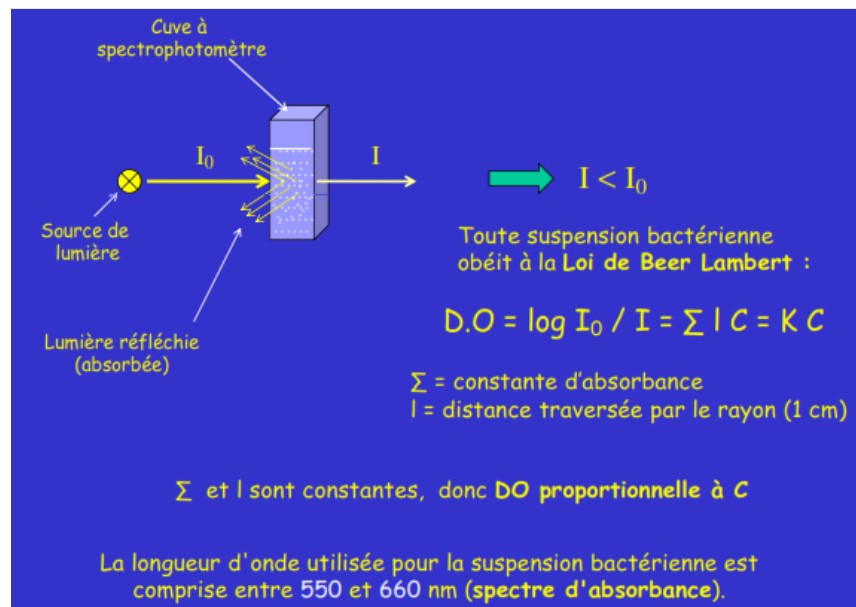
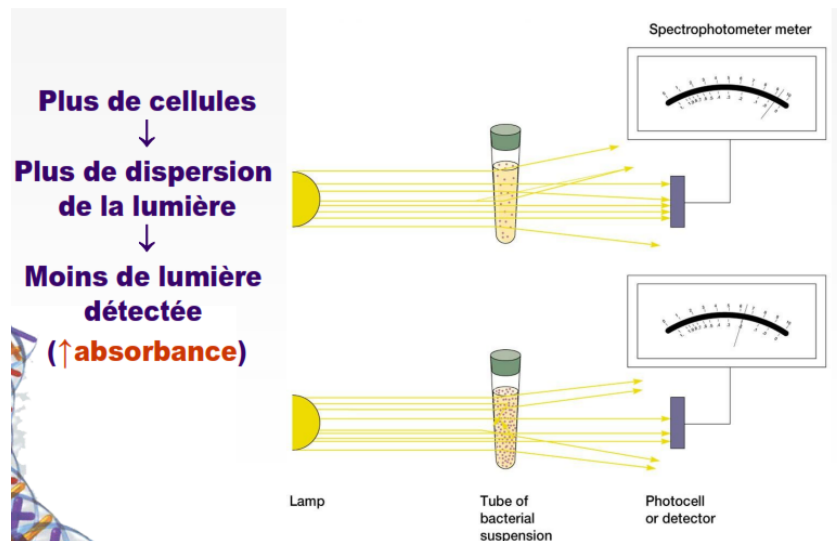
La biomasse peut être quantifiée en mesurant soit le poids sec de la culture microbienne, soit le trouble de la suspension.

La première consiste à récolter les cellules par centrifugation puis au lavage à l'eau physiologique avant de les passer au séchage à 100-110°C. Le culot est ensuite pesé.

La deuxième technique est plus simple, elle est largement utilisée pour dénombrer les cellules microbiennes ; cette technique est basée sur la mesure l'absorbance de la lumière incidente par rapport à celle transmise.

e- Mesure de la turbidité

Cette technique repose sur la dispersion de la lumière incidente, elle est rapide, facile et précis.



2.1.2 Mesure des constituants cellulaires

Certains constituants de la cellule, comme l'ATP qui est indispensable au transfert d'énergie, le FAD et le FMN, qui sont des co-enzymes des déshydrogénases, sont des marqueurs biotiques de choix. Ils permettent une mesure relativement précise d'une culture cellulaire donnée.

2.1.3 Mesure de l'activité cellulaire

La croissance microbienne peut être quantifiée selon plusieurs procédés (Figure 16) :

- Mesure de la consommation d'un substrat présent dans le milieu, comme l'oxygène, une source de carbone, d'azote ou d'un élément spécifique de croissance.
- Mesure des produits d'excrétions, notamment le dosage du CO₂.
- Mesure des variations physico-chimiques, comme la variation du pH du milieu suite à son acidification, le potentiel d'oxydo-réduction qui peut être évalué grâce à des indicateurs redox colorés tel que le bleu de méthylène, la résazurine ou le tétrazolium.
- Mesure de la chaleur dégagée suite aux réactions de dégradation de substrats énergétiques.

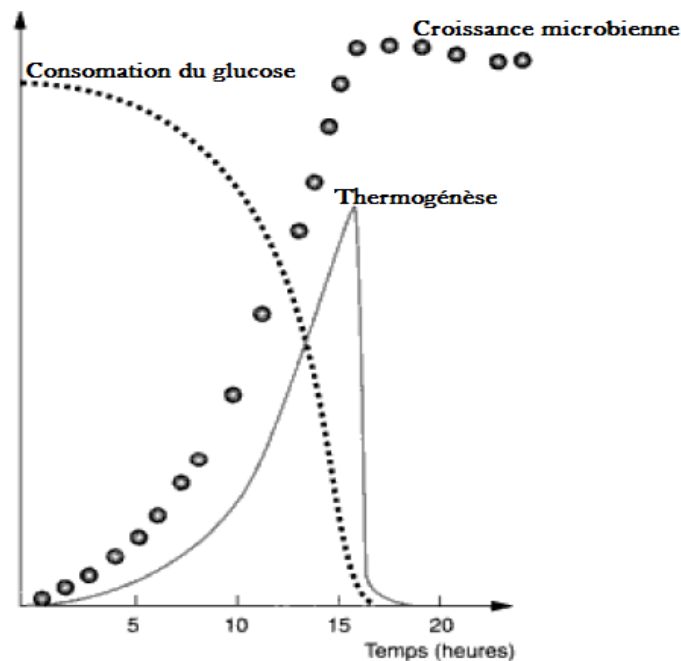


Figure 16 : Corrélation entre la croissance microbienne et la variation de certains éléments.

2.2 Courbe de croissance

La courbe de croissance est obtenue en traçant l'évolution de la biomasse en fonction du temps. Cette évolution est la vitesse volumique de croissance par unité de temps, $X = f(t)$.

Dans des conditions de croissance discontinue, la courbe de croissance est constituée de quatre phases distinctes. Phase de latence, phase exponentielle, phase stationnaire et phase de déclin (Figure 17).

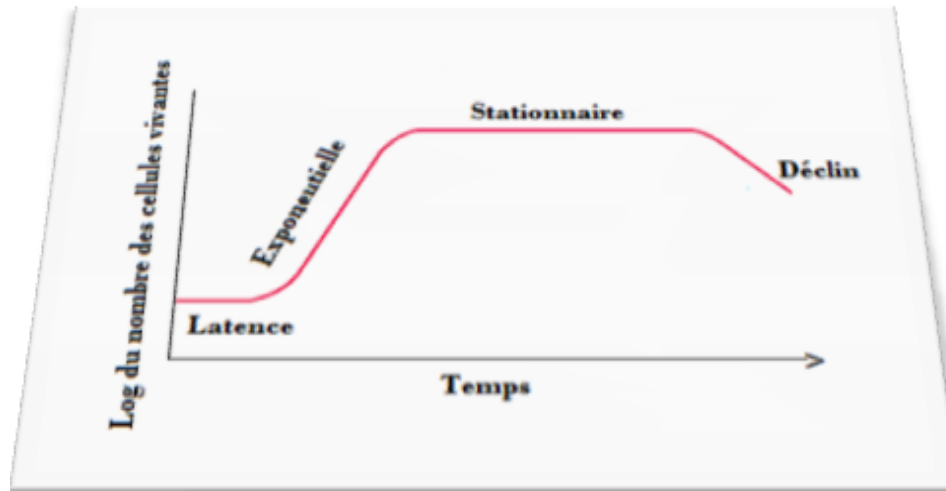


Figure 17 : Courbe de croissance d'une culture bactérienne dans des conditions de croissances fermées.

2.2.1 Phase de latence

C'est une phase de courte durée, elle varie d'une espèce à l'autre. Durant cette phase, les bactéries s'adaptent au milieu (adaptation enzymatique) et le nombre de bactéries reste inchangé et égale au nombre initial.

Cette phase est influencée par plusieurs facteurs. Plus la concentration de l'inoculum de départ est importante, moins la phase de latence est longue. Elle est aussi réduite si les cellules jeunes sont mises en culture, l'âge des bactéries provenant de la phase stationnaire ou de la phase de déclin peut prolonger la phase de latence du fait que l'inoculum contient beaucoup de cellules mortes alors l'état physiologique des cellules viables nécessite du temps pour restaurer leurs systèmes enzymatiques mis en veille.

2.2.2 Phase exponentielle

Cette phase débute par une phase d'accélération (fin de la phase de latence) durant laquelle le nombre de bactéries augmente. Elle est suivie par une période exponentielle de croissance qui se termine par un maximum à la fin de la phase.

Durant cette phase, certains métabolites primaires sont synthétisés, comme les antibiotiques et les toxines. Les paramètres physico-chimiques (l'activité d'eau «AW», pH, température, la nature et la concentration des aliments...) influent sur l'allure de la phase exponentielle et la vitesse spécifique de croissance.

2.2.3 Phase stationnaire

La phase stationnaire débute par une phase (période) de décélération (ralentissement) pendant laquelle diminue la vitesse de division cellulaire.

Pendant cette phase (stationnaire), le nombre de cellules viables reste constant. La division cellulaire ne s'est pas arrêtée, mais le taux de mortalité cellulaire est égal au taux de cellules en division. Ce qui correspond à un équilibre entre le nombre de nouvelles cellules provenant d'une division cellulaire et le nombre de cellules qui disparaissent par autolyse.

2.2.4 Phase de déclin

A ce stade de croissance, le taux de mortalité est plus important que la division cellulaire et le nombre de cellules diminue considérablement. Ceci est dû en grande partie à l'épuisement des nutriments du milieu de culture et à l'accumulation des déchets parfois toxiques pour les microorganismes, de plus, le changement de pH peut être limitant.

Dans certains cas, les bactéries survivantes peuvent amorcer une nouvelle croissance au dépend des nutriments libérés par la lyse des cellules mortes. Ce phénomène est connu sous le nom de **croissance cryptique** (Figure 18).

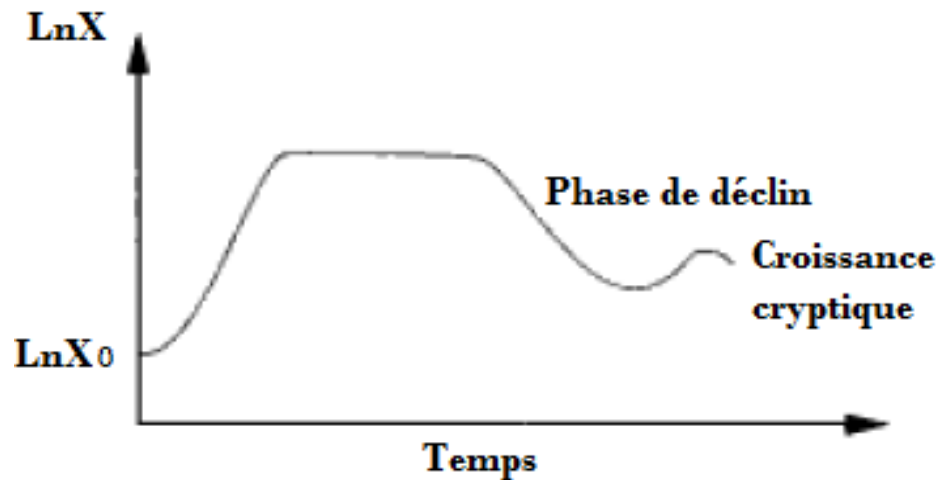


Figure 18 : schéma graphique de la croissance cryptique chez les bactéries.

2.2.5 Phénomène de diauxie

Dans un système de culture contenant une seule source de carbone, la croissance bactérienne s'achève par une phase de déclin qui se traduit par la lyse bactérienne et la réduction du nombre de bactéries. Cependant, dans un milieu de culture contenant deux sources de carbone différentes (*Exemple* : glucose et lactose), la phase stationnaire n'est pas achevée par une phase de déclin, mais elle est caractérisée par l'apparition d'une deuxième phase exponentielle (Figure 19). Les bactéries préfèrent utiliser le glucose d'abord, mais quand celui-ci est épuisé du milieu de culture, elles utilisent le lactose.

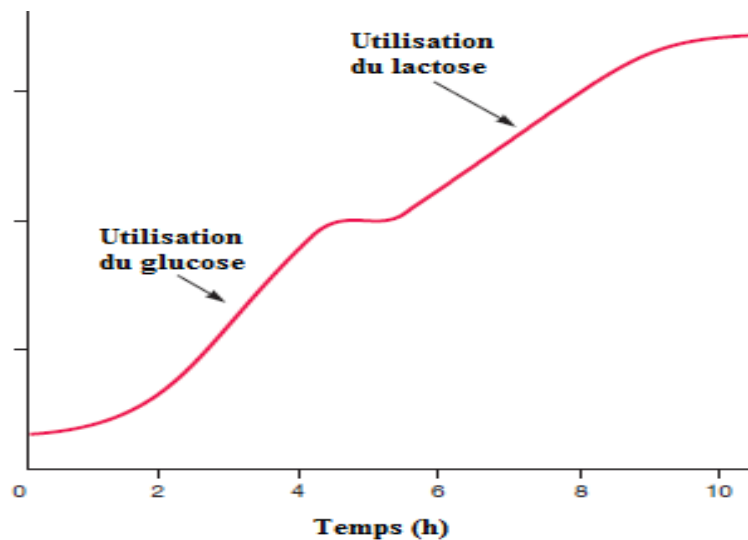


Figure 19 : Phénomène de diauxie chez les bactéries cultivées en présence du glucose et du lactose comme source de carbone.

2.3 Types de croissance

2.3.1 Croissance synchrone et asynchrone

La croissance d'une population microbienne ne se fait pas d'une manière harmonieuse, les bactéries dans une population ne se divisent pas réellement en même temps, chaque cellule à sa phase de latence différente des autres cellules. De ce fait, le schéma de croissance trace une courbe asynchrone. Au contraire, si toutes les cellules se divisaient en même temps, on obtient une courbe synchrone (Figure 20).

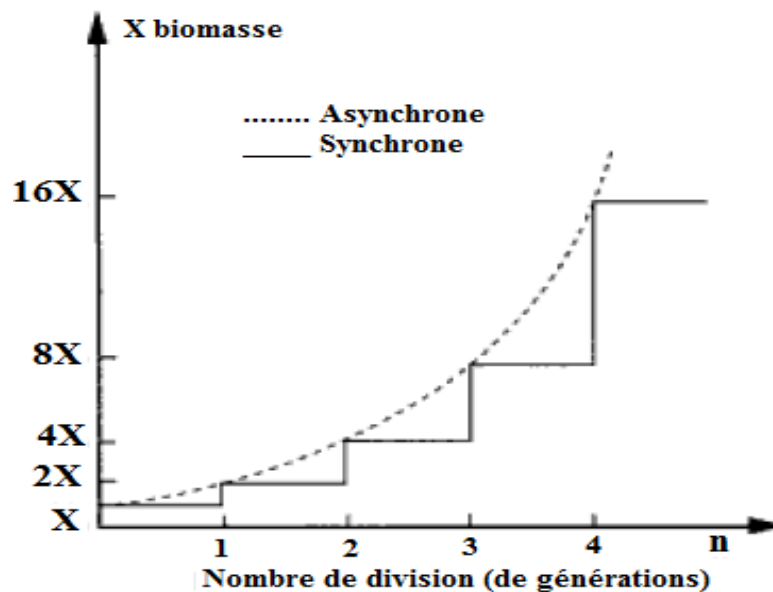


Figure 20 : Schéma de croissance bactérienne synchrone et asynchrone

2.3.2 Croissance continue

Les quatre phases de croissance vues jusqu'ici (latence, exponentielle, stationnaire et déclin) sont obtenues dans un milieu fermé. Pour atteindre un but d'intérêt industriel (Ex : fermentation), il est plus pratique de maintenir les bactéries en phase exponentielle. Ceci est possible en renouvelant le milieu de culture et en éliminant les produits du métabolisme en utilisant les Turbidostats (Figure 21) et les chémostats.

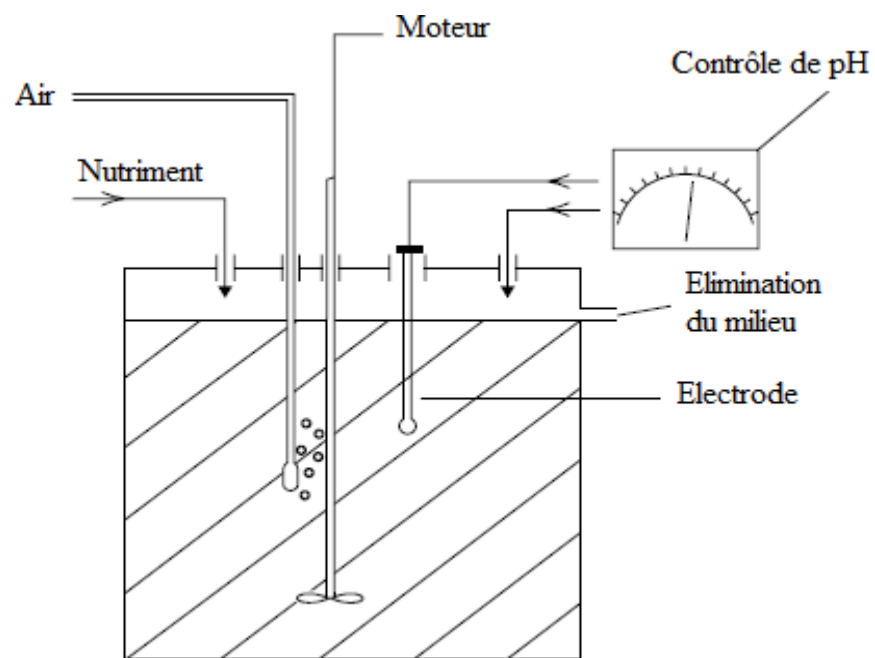


Figure 21 : Schéma du turbidostat

Filières et procédés de traitement de l'eau de consommation

1 Différents, Classement et filières de traitement de l'eau brute

1.1 Différents types d'eau brute

Les eaux destinées à la production d'eau potable ou destinées à la mise en réseau de distribution de l'eau potable sont de deux natures : les eaux de surface et les eaux souterraines.

- *Eaux de surface*

Les eaux de surface sont de deux types : les eaux courantes (ruisseaux, rivières et fleuves) et les eaux stagnantes (Lacs).

Les eaux courantes sont caractérisées par une présence de MES, un indice de couleur faible en amont et élevé en aval d'une zone d'activité ou d'habitation. La contamination bactérienne est de même faible en amont et élevé en aval d'une telle zone. Les concentrations des matières organiques et inorganiques sont plus importantes en aval à cause des activités domestiques, industrielles et du lessivage des sols agricoles.

Les eaux stagnantes subissent naturellement la décantation d'où la turbidité est faible sauf en période de pluie. Les paramètres physico-chimiques varient qu'en temps de pluie et les substances nutritives en azote et phosphore arrivent par ruissellement ou par contamination si une activité humaine est proche.

- *Eaux souterraines :*

Suite à une filtration naturelle par le sol, la turbidité des eaux naturelles est très faible. De même la contamination bactérienne est faible due au temps de séjour long dans le sol et au manque de matières organiques. Cependant, suite à une source de contamination (cas des nappes moins

profondes), les microorganismes peuvent être présents. L'indice de colorant est faible sauf en cas de présence de Fe ou de Mn qui peuvent être élevés dans les eaux souterraines. Due à la dissolution des roches, la salinité et la dureté totale sont souvent très élevées dans les eaux souterraines. La température ne varie qu'en fonction de la profondeur de la nappe et l'oxygène quasi inexistant.

1.2 Filières de traitement

Les qualités exigées pour une eau dépendent de l'utilisation de cette eau. Les qualités requises sont différentes selon que l'eau est pour :

- La production d'eau potable
- La pisciculture
- La baignade
- Les circuits de refroidissement ou pour la production de la vapeur d'eau.

Pour cela, dans notre sous-region par exemple on établit une grille de qualité. Pour chacun des usages appelés grille multi-usage. Cette grille comporte 5 classes de qualité.

- *Classe IA*

Cette classe caractérise les eaux considérées comme exemptes de pollution. Elle est apte à satisfaire les usages exigeants de qualité.

- *Classe IB*

D'une qualité légèrement moindre, ces eaux de classe IB peuvent néanmoins satisfaire à tous les usages.

- *Classe II*

C'est la classe des eaux de qualité passable. Elle peut servir à la production d'eau de consommation et aussi d'irrigation

- *Classe III : Qualité médiocre*

Apte à l'irrigation

- *Les eaux hors classe*

Ce sont des eaux dont la valeur dépasse la valeur maximale en classe III pour un ou plusieurs paramètres. Elles sont considérées comme inaptes à la plupart des usages et peuvent même constituer une menace pour la santé et pour l'environnement.

Après un traitement d'eau il n'existe pas de normes de qualités pour les eaux industrielles. Chaque utilisation fait appel à des qualités toutes particulières.

En ce qui concerne les eaux destinées à la consommation humaine, l'eau traitée avant sa distribution doit satisfaire certaines conditions.

Il existe pour chaque pays des normes ou des directives de potabilité. On parle de CMA (Concentration Maximale Admise) pour certains paramètres ou éléments.

On parle aussi en termes de NG (Nombre Guide).

Remarque : le NG est une concentration souhaitée (valeur à obtenir au mieux)

La CMA par contre est la consommation qu'on ne peut pas dépasser. La valeur du paramètre v est :

$$NG \leq v \leq CMA$$

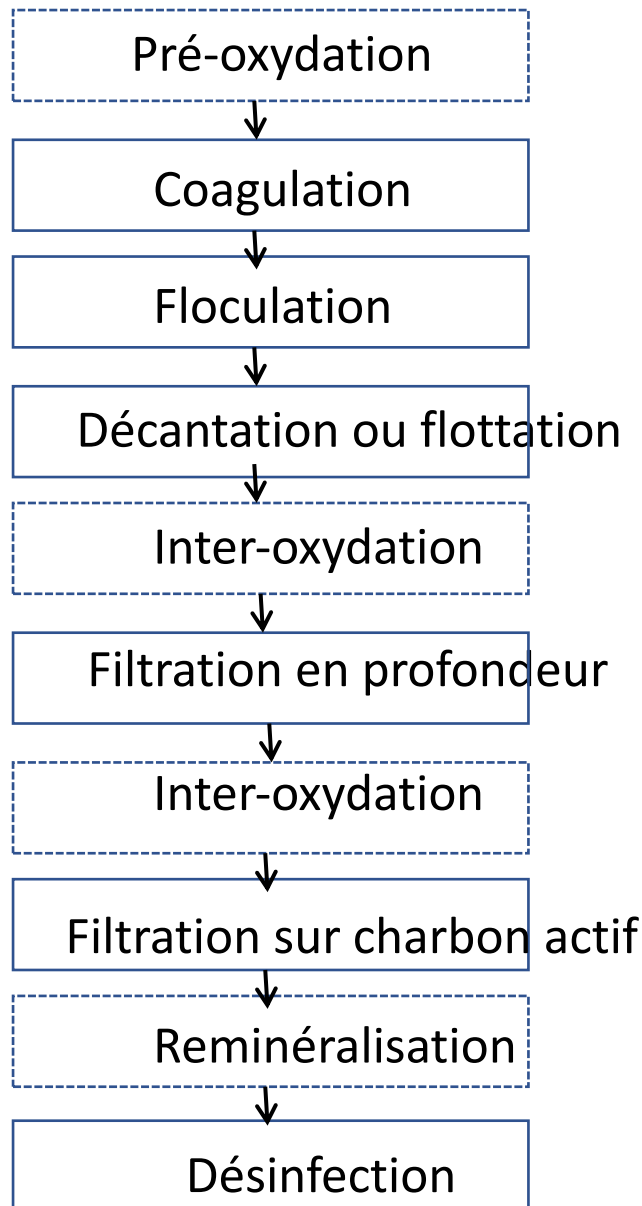


Figure 1 : Schéma des différentes étapes adoptées dans la filière de traitement des eaux de surface

Les étapes en pointillées ne sont pas obligatoires, bien sûr dépendamment de la qualité de l'eau brute qu'on dispose en début.

NB : Avant tout processus de traitement, **le stockage** de l'eau brute est important. Cette réserve permet de disposer d'eau utilisable lorsqu'un accident ne permet pas le recours à la source d'eau. Après le stockage, **le dégrillage**, **le tamisage** ou **le micro-tamisage** peuvent être réalisés. Le **dégrillage ou le tamisage** consistent à faire passer l'eau à travers un filtre dont les mailles sont assez fines (0,5 à 2 mm) de façon à retirer toutes les particules de tailles supérieures. Le micro-

tamissage utilise des filtres métalliques beaucoup plus fins. Ces opérations sont confrontées à des problèmes de colmatage.

2 Traitements primaires ou prétraitements

2.1 Dégrillage – Tamisage – Dessablage

Dégrillage

Le dégrillage, premier poste de traitement, indispensable sur les eaux de surface et les eaux résiduaires, permet :

- De protéger les ouvrages aval contre l'arrivée de gros objets susceptibles de provoquer des bouchages dans les tuyauteries de liaison, voire dans les différentes unités de l'installation ;
- De séparer et d'évacuer facilement les matières volumineuses charriées par l'eau brute qui pourraient nuire à l'efficacité des traitements d'eau et de boues, ou au moins compliquer leur exécution, et leur exploitation.

On emploie parfois les mêmes grilles pour éliminer les filasses des boues.

L'opération est plus ou moins efficace, en fonction de l'écartement entre barreaux de grille. On peut distinguer :

- Le prédégrillage, pour écartement supérieur à 40 mm ;
- Le dégrillage moyen, pour écartement de 40 à 10 mm ;
- Le dégrillage fin, pour écartement de 10 à 6 mm ;
- Le tamisage, pour écartement de 6 à 0,5 mm.

Le placement des grilles empêche l'endommagement des rotors et des pompes par les déchets grossiers. Les grilles sont composées de barres verticales contre lesquelles les branches, chiffons, cannettes, papiers, plastiques et déchets de jardins sont retenus.

Tamisage

Le tamisage est le second procédé de pré-traitement mécanique permettant une séparation plus fine que le dégrillage des déchets contenus dans les eaux brutes. La filtration est réalisée par un entrefer de 6mm à 0,25mm à l'aide de tôle perforée ou tôle grillagée (aussi appelé maille johnson). Le tamisage est la plupart du temps automatisé grâce à une motorisation du système du ramassage par

vis, tambour ou racle. Des solutions manuelles existent aussi demandant l'action d'un opérateur moyennant un coût plus abordable

Un tamis peut être une bonne solution pour certaines branches industrielles. Les particules solides de petite taille (comme le sable, les pellets plastiques et autres particules), ainsi que les particules plus grandes n'ayant pas été retenue par un éventuel traitement de dégrillage préalable peuvent être éliminées de l'eau usée à l'aide d'un tamisage. Un nettoyage périodique (automatique ou non) se déroule à l'aide de balais durs, d'air comprimé ou d'eau sous pression.

Différents types de tamis existent :

- Tamis vibrant : plaques métalliques mouvantes munies de perforations. Les vibrations amènent les saletés vers un point de sortie, tandis que l'eau traverse le tamis par les perforations.
- Tamis rotatif plaque métallique perforée et légèrement pliée de telle manière que les particules retenues glissent vers un conteneur de déchets.
- Tamis à tambour : est constitué d'un tamis rotationnel qui laisse passer l'eau usée. Les déchets retenus sont généralement éliminés à l'intermédiaire d'un grattoir.

Dessablage

Le dessablage a pour but d'extraire des eaux brutes les graviers, sables et particules minérales plus ou moins fines, ainsi que les filasses de façon à éviter les dépôts dans les canaux et conduits, à protéger les pompes et autres appareils contre l'abrasion.

On peut se baser sur les données du tableau 3 (valables en sédimentation libre pour particules de sable de masse volumique 2,65) pour définir le taux de coupure d'un dessableur, de géométrie donnée. En fait, deux difficultés interviennent dans la conception des dessableurs :

- ✓ Le sable arrive principalement au moment d'une pointe de débit (auto curage des égouts) durant laquelle la vitesse transversale est la plus élevée et donc le taux de remise en suspension le plus élevé ;

- ✓ Dans le traitement des eaux résiduaires le but est d'extraire de l'eau le maximum de matières minérales (Mm) contenant le minimum de matières organiques (qui provoquent des nuisances lors de leur stockage et de leur évacuation).

Pour séparer les matières organiques des matières minérales, il faut maintenir une turbulence suffisante d'où la mise en œuvre d'un brassage transversal, en général à l'air surpressé.

2.2 Débourbage -Déshuilage – Actions pour la protection de la ressource et de la prise d'eau

Le débourbage est une étape de séparation solide-liquide qui précède la clarification des eaux de surface très chargées en matières en suspension (MeS) lorsque la décantation en un seul étage n'est plus possible. Le but de cette pré-décantation est de :

- ✓ Éliminer la majorité de MeS de l'eau brute,
- ✓ En assurer l'évacuation sous forme de boues concentrées
- ✓ Fournir à l'étape de décantation principale une eau de qualité acceptable. Situé après un éventuel dessablage, le débourbage associe deux phases de séparation solide-liquide : la décantation et l'épaississement des boues

Quand prévoir un débourbage ?

Le seuil de concentration en MeS à partir duquel le débourbage devient nécessaire, dépend du type de décanteur principal :

1,5 à 2 g/L pour les décanteurs non raclés ou à lit de boue (Pulsator, etc.),

5 g/L pour les décanteurs raclés.

Un débourbage est généralement conçu pour éliminer les pointes occasionnelles de MeS jusqu'à environ 30 g/L. En dehors de ces périodes de crue, le débourbeur peut-être by-passé.

Mise en œuvre du débourbage

Avec un coagulant minéral seul, une fraction de la phase colloïdale est éliminée :

Le chlorure ferrique permet souvent d'atteindre une vitesse de décantation (1,5 à 3 m/h) supérieure à celle obtenue avec le sulfate d'aluminium (1 à 2 m/h).

Les sels d'aluminium produisent en outre des volumes de boue très importants.

Le taux de traitement à appliquer est de l'ordre du tiers du taux nécessaire à une coagulation-floculation optimale.

Ces coagulants minéraux ne doivent être mis en œuvre que sur des eaux ayant des MeS nettement inférieures à 30 g/L

Mise en œuvre du débouillage

Avec un floculant organique seul (polymère), la vitesse de décantation est considérablement augmentée. La fraction colloïdale peut également être réduite si le polymère est bien choisi. Cette solution donne un floc très compact et des boues particulièrement concentrées (plus de 100 g/L). Pour un taux de traitement de 1 g/m³ en produit actif, les vitesses applicables peuvent atteindre :

- ✓ 3 à 5 m/h pour une eau brute à 30 g/L en MeS,
- ✓ 8 à 10 m/h pour une eau brute à 10 g/L en MeS.

Systèmes de déshuilage : séparation de la phase huileuse

L'élimination des huiles et des graisses de l'eau est nécessaire, mais avec des objectifs différents : séparer la phase huileuse de la phase aqueuse avec des déshuileurs appropriés avant d'être introduite dans une masse d'eau naturelle ou avant de procéder au traitement d'épuration des eaux usées, si ceux-ci contiennent des huiles et des hydrocarbures.

Dans les applications pratiques, on distingue principalement deux types de séparateurs d'huile :

- ✓ Déshuileurs gravitaires statiques à pression atmosphérique ; sans l'aide de machines en mouvement ou la nécessité de doser des produits chimiques
- ✓ Déshuileurs par coalescence

3 Traitements secondaires

3.1 Pré - oxydation - Coagulation – floculation

a- Préoxydation

Ce traitement en tête de la filière se justifie en raison de ses multiples objectifs. L'élimination des algues, des goûts, de l'odeur et de la couleur, en fait l'amélioration des qualités organoleptiques d'une eau en est un.

La préoxydation permet également de pallier à tout dysfonctionnement de la nitrification sur les filtres spécifiques. Elle améliore les phénomènes de coagulation et de floculation en termes de turbidité éliminée, de durée de fonctionnement de filtres, d'économie de réactifs et de compacité des boues hydroxydes. Comme explication : l'oxydation des algues provoque la rupture de leur membrane, libérant ainsi l'alginate qui est un floculant naturel ; modification des composés organiques qui se polymérisent sous l'action des radicaux OH° et une inversion de charges des colloïdes ; oxydation des complexes libérant des ions métalliques participant à la coagulation.

Les principaux oxydants tels que le chlore et dérivés, le dioxyde de chlore et l'ozone sont, ou, ont été utilisés en préoxydation.

Si l'eau brute est riche en matières organiques mesurées en COT, l'emploi de chlore est proscrit. La formation des THM et des TOX en est la cause.

L'intérêt du ClO₂ réside dans sa faible réactivité sur les molécules organiques.

La préozonation présente les mêmes indications que le ClO₂, augmentées de l'amélioration de la coagulation et de la floculation.

b- coagulation-floculation

La couleur et la turbidité d'une eau de surface sont dues à la présence de particules de très faible diamètre : les colloïdes. Leur élimination ne peut se baser sur la simple décantation. En effet, leur vitesse de sédimentation est extrêmement faible. Le temps nécessaire pour parcourir 1 m en chute libre peut être de plusieurs années. La coagulation est le phénomène de déstabilisation des particules en suspension colloïdale « stable » pour permettre leur agrégation (floculation) quand le contact a lieu.

Elle précède comme le montre sa définition le phénomène de floculation. La déstabilisation de la charges des colloïdes qui les maintiennent éloignées les unes des autres se fait à l'aide des coagulants comme le sulfate d'aluminium, le polychlorure d'aluminium, le chlorure ferrique... La floculation est l'agglomération des particules colloïdales déstabilisées (coagulées). Cette étape de traitement ne peut donc se situer qu'après une coagulation.

3.2 Décanteur – filtration – Equilibre calco-carbonique

a- Décanteur-filtration

Décantation

L'étude de la décantation (ou sédimentation) est l'étude du déplacement d'une particule ou d'un ensemble de particules dans un liquide au repos ou en mouvement.

Toute particule est soumise à deux forces : la force de pesanteur qui est la force motrice de chute, les forces de frottement dues à des traînées de fluide s'opposant à ce mouvement. La force résultante est la différence. STOKES a établi à partir de ces données, la loi qui permet de calculer la vitesse de chute :

$$V_p = \frac{d^2(\rho_p - \rho_L)g}{18\eta}$$

d = diamètre moyen d'une particule (m)

ρ_p = masse volumique de la particule (Kg/m³)

η = Viscosité dynamique de l'eau à la température considérée (en Poiseuille)

ρ_L = masse volumique de l'eau (1000 Kg/m³)

g = accélération de la pesanteur (9,81 m/s²)

Les densités du sable et du floc sont respectivement de 2650 kg/m³ et 1004 kg/m³. Cette faible différence entre la densité du floc et celle de l'eau peut dans, certains cas, poser des problèmes pour la décantation.

Dans tous les cas, les particules éliminées par sédimentation sont celles dont la vitesse de sédimentation V_s est supérieure à la valeur de la vitesse ascensionnelle ou vitesse de HAZEN (V_H). Le tableau suivant donne les expressions de la vitesse de HAZEN pour les trois principaux types de décantation.

Tableau 6 : Expression de la vitesse de HAZEN pour les trois principaux décanteurs

Type de décantation	Expression de V_H
A flux vertical ascendant	$V_H = \frac{Q}{S_{sol}}$
A flux horizontal	$V_H = \frac{Q}{S_{sol}}$
Lamellaire (Contre ou co-courant)	$V_H = \frac{Q}{(n-1)S' \cos \alpha}$

Q est le débit d'alimentation,

S_{sol} est la surface au sol de la zone de décantation

C' est la surface d'une lamelle

n est le nombre de lamelle

α est l'angle d'inclinaison des lamelles

On distingue plusieurs types de décantation :

- Les décanteurs classiques à flux vertical :

Cette décantation est utilisée pour les petits débits d'eau à traiter, leur vitesse de HAZEN est de l'ordre de 0,5 à 1 m/h

- Les décanteurs classiques à flux horizontal :

La vitesse de HAZEN est comprise entre 1 et 1,5 m/h. C'est la vitesse limite pour obtenir des rendements de 90%. Il faut 666 à 1000 m² de surface pour un débit de 1000 m³/h.

- Les décanteurs lamellaires stricts :

Ils sont considérés comme des décanteurs multi-étage dans lesquels la surface S a été multipliée par les lamelles parallèles entre elles, en respectant un angle permettant l'évacuation des boues. Selon la possibilité de circulation de l'eau et des boues on a :

- Décantation co-courant : l'eau à traiter et les boues circulent dans le même sens
- Décantation à contre-courant : l'eau et les boues circulent dans le sens contraire.

Il existe aussi des décantations à courants croisés.

- *Les décanteurs à lit de boues (ou à contact de boues) :*

L'idée est de mettre en contact l'eau floclée avec des boues déjà formées maintenues à niveau constant dans un décanteur cylindrique ou parallélépipédique à flux vertical. La décantation est également améliorée.

- *Les décanteurs à circulation de boues et à microsable :*

L'objectif principal est de créer une zone de contact entre l'eau coagulée, les boues stockées et (éventuellement) du microsable. La différence avec les décanteurs à lit de boues est que le gradient de vitesse dans la zone de boues est plus important grâce à une agitation hydraulique ou mécanique, ménagée au fond du décanteur. En outre, dans certains cas, un microsable de taille comprise entre 20 et 100 μm est introduit dans les boues (1 à 2 g/L). Le microsable améliore la floculation, alourdit les floes et augmente ainsi leur vitesse et aussi préfilter l'eau dans la zone de réaction.

- *Les décanteurs à technologies avancées :*

Ils permettent de décanter les eaux à des vitesses de HAZEN très élevées. Le principe est d'inclure dans le même bloc, une zone de coagulation et de floculation (dont les gradients de vitesse ont été optimisés) avec ajout de polyélectrolyte, recirculation de boues et/ou de microsable, ainsi qu'une zone de décantation lamellaire.

Flottation :

La flottation est un procédé de séparation liquide-solide basé sur la formation d'un ensemble appelé attelage, formé des particules à éliminer, de bulles d'air et des réactifs, plus léger que l'eau. Cette technologie convient pour éliminer des particules de diamètre compris entre 1 et 400 μm .

Principe : l'eau brute, préalablement floclée, est mélangée à la partie basse de l'ouvrage dans une chambre de contact avec de l'eau pressurisée, qui est distribuée uniformément par des pots de détente, pour éviter la destruction des floes. La boue accumulée en surface sous forme de gâteau est évacuée périodiquement par raclage.

L'OZOFLOTTATION brevetée est basée sur l'utilisation d'ozone en remplacement de l'air. Ce procédé est très efficace en cas d'eau riche en algues ou en matières organiques colloïdales.

Filtration en profondeur :

La filtration est un procédé destiné à clarifier un liquide qui contient des MES en les faisant passer à travers un milieu poreux constitué d'un matériau granulaire.

La rétention des particules se déroule à la surface des grains grâce à des forces physiques. L'espace intergranulaire définit la capacité de rétention du filtre. Au fur et à mesure du passage de l'eau, cet espace se réduit, le filtre se colmate. Il faut alors déclencher le retrolavage. La filtration permet une élimination correcte de bactéries, de couleur et de la turbidité.

Type de matériaux de filtration en profondeur :

Les matériaux utilisés sont des granules libres non adhérents les uns aux autres, insoluble, inattaquables par le liquide filtré ni par les solides retenus. Le choix se porte sur le sable quartz rond, la pierre ponce ou l'hydroanthracite pour les filtres bicouches. On utilise aussi la pouzzolane dans le cas d'une déferrisation sous pression.

Caractéristiques des matériaux :

Il est important de connaître la taille du plus petit grain et du plus gros grain afin de déterminer l'homogénéité du matériau. La taille effective notée TE est celle qui correspond à l'ouverture de la maille (d'un tamis AFNOR) laissant passer 10% du matériau. La connaissance de ce paramètre permet de savoir que 90% de la masse des grains ont un diamètre supérieur à TE. Le coefficient d'uniformité noté CU est le rapport des ouvertures de maille laissant passer respectivement 60 et 10% du sable.

$$CU = \frac{TE_{60}}{TE_{10}}$$

Si ce paramètre tend vers 1, les grains du matériau présentent la même granulométrie.

L'homogénéité est respectée et satisfaisante pour les valeurs suivantes :

- TE de 3 et 5% supérieure à la taille du grain le plus fin
- CU compris entre 1,35 et 1,4.

La forme des grains est variée. Les grains sont généralement ronds ou anguleux. Dans le dernier cas, l'imbrication est moins que dans le cas des grains ronds et les espaces interstitiels sont plus grands.

Constitution d'un filtre :

On distingue le fond (solide pour supporter l'eau, gravier et le matériau filtrant), le gravier support (retenir le sable et améliorer la distribution de l'eau) et le matériau filtrant.

On distingue les filtres fermés sous pression et les filtres ouverts.

Mécanisme de filtration :

La filtration se déroule dans le volume des vides du matériau quantifié par le paramètre ϵ . Trois mécanismes sont possibles :

- La capture caractérisée par l'interception de la particule par frottement grâce à son inertie et sa décantation.
- La fixation due aux forces de d'adsorption de type de VAN DER WALLS et facilitée par une vitesse faible de l'eau.
- Le détachement sous l'influence de la vitesse de l'eau lors du lavage.

Lavage des filtres :

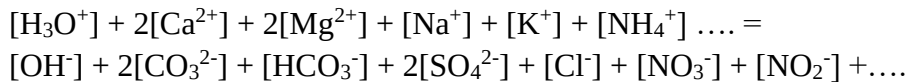
Le lavage des filtres est réalisé en inversant le sens d'écoulement de l'eau. Le sable est mis en expansion et les impuretés, moins denses que les grains de sable, sont décollées par les phénomènes de frottement intergranulaire. La vitesse de l'eau du lavage à **Traitements tertiaires** contre-courant est limitée du fait des pertes possibles du matériau.

b- Equilibre calco-carbonique

Les éléments fondamentaux jouent un rôle important dans les eaux naturelles. La connaissance des équilibres dit calco-carbonique est fondamental pour une approche scientifique d'un certain nombre de traitement. Il s'agit alors de déterminer les taux de traitement pour corriger une eau agressive ou une eau incrustante (entartante ou calficiante).

L'eau naturelle avec sa diverse composition est une solution électriquement neutre : La loi de neutralité s'exprime alors par :

Somme des équivalents cations = somme des équivalents anions.



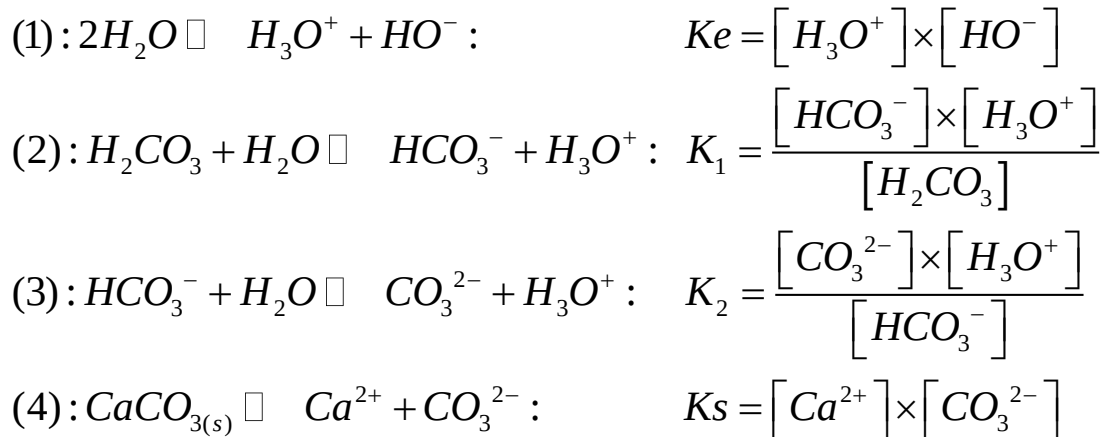
Cette équation se résume par :



Où P est la somme des cations caractéristiques, et N la somme des anions caractéristiques.

Relation entre les éléments fondamentaux :

Cette relation est déduite des équilibres entre ces éléments présents dans l'eau.



Ce dernier équilibre et le produit de solubilité K_s qui le caractérise, traduisent l'exacte saturation de l'eau en carbonate de calcium et définissant une eau à l'équilibre calco-carbonique.

- ✓ Si l'eau est en deçà de la saturation on alors la relation $[Ca^{2+}] \times [CO_3^{2-}] < K_s$;
- ✓ Si l'eau est saturée alors la relation devient : $[Ca^{2+}] \times [CO_3^{2-}] > K_s$.

K_e , K_1 , K_2 et K_s sont des constantes pour une température (T) et une force ionique donnée (I). C'est dire donc que ces constantes sont fonctions de T et de I.

Force ionique (I) :

La force ionique est une grandeur qui caractérise l'intensité des forces d'interaction s'exerçant entre les ions, force qui dépendent des concentrations des divers ions présents dans l'eau.

$$I = \frac{1}{2} \sum C_i \times Z_i^2$$

C_i est la concentration molaire de l'ion (mol/L) et Z_i est la valence de l'ion.

La force ionique induit une correction sur les constantes et cette correction est désigné par ε et se calcule par :

$$\varepsilon = \frac{\sqrt{I}}{1 + 1,4\sqrt{I}}$$

A partir de la force ionique, les constantes d'équilibres sont corrigées comme suit :

$$pKe' = pKe - \varepsilon$$

$$pK_1' = pK_1 - \varepsilon$$

$$pK_2' = pK_2 - 2\varepsilon$$

$$pKs' = pKs - 4\varepsilon$$

Sachant que $pK = -\log K$

Le carbone dit carbone minéral rassemble : H_2CO_3 , HCO_3^- , et CO_3^{2-} ; H_2CO_3 étant l'acide carbonique ($CO_2 + H_2O$).

On peut connaître la répartition du carbone minéral en traçant le diagramme $C_{\min}$ en fonction du pH ($C_{\min} = [H_2CO_3]$, $[HCO_3^-]$, et $[CO_3^{2-}] = (CO_2)_{\text{total}}$).

A partir de ce diagramme, on montre que :

- $pH < 4$, tout le carbone minéral se trouve sous forme H_2CO_3
- $4 < pH < 8$, $[CO_3^{2-}] = 0$ et il existe un équilibre entre H_2CO_3 et HCO_3^-
- $pH > 8$ alors $[H_2CO_3] = 0$ et il y a un équilibre entre HCO_3^- et CO_3^{2-} .

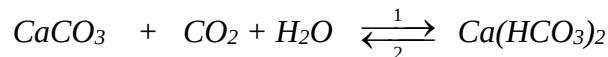
Ainsi, au regard du domaine de pH des eaux naturelles, quelles sont les espèces du carbone minéral dans l'eau ?

Réponse : équilibre entre H_2CO_3 et HCO_3^-

Toutes les eaux contiennent en quantité plus ou moins importante, de l'acide carbonique (H_2CO_3), des ions monohydrogénocarbonates (HCO_3^-) et les carbonates (CO_3^{2-}).

Toutes ces espèces chimiques sont interdépendantes : c'est l'équilibre calcocarbonique. Le comportement de l'eau dépend du fait qu'elle soit ou non en équilibre. L'eau fera tout pour le retrouver dans les canalisations. Les eaux agressives attaquent la couche des canalisations alors que les eaux entartrantes ou incrustantes, provoquent le colmatage par dépôt du calcaire.

La réaction prédominante est la suivante :

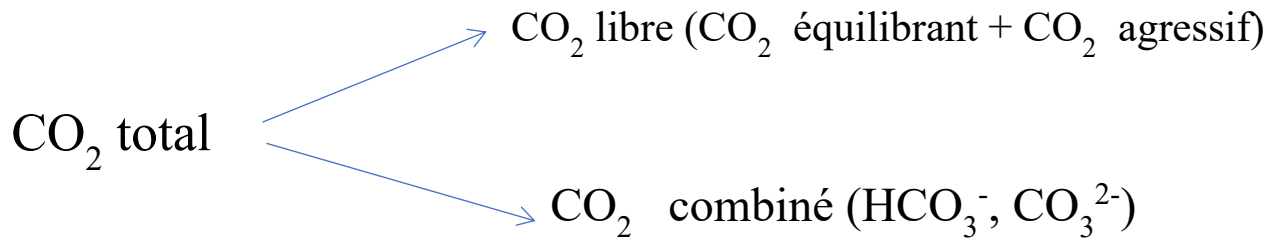


Le calcaire ou le carbonate de calcium est insoluble alors que le dihydrogénocarbonate de calcium est soluble. L'équilibre entre les deux espèces est fonction de la teneur du CO_2 définit comme concentration en CO_2 équilibrant.

Deux cas peuvent se présenter :

- *Si la concentration en CO_2 libre est supérieure à celle du CO_2 équilibrant, le sens 1 est favorisé. Le CO_2 excédentaire attaque la couche calcaire présente dans les canalisations. L'eau est agressive.*
- *Le manque du CO_2 favorise le sens 2 et une partie du $Ca(HCO_3)_2$ se dépose en calcaire et augmente la teneur du CO_2 libre. L'eau est entartrante ou incrustante.*

Répartition du CO_2 total :



4 Traitements tertiaires

4.1 Mécanisme de désinfection – caractéristiques des eaux à désinfecter

a- Micro-organismes

Les agents pathogènes transmis par voie hydrique sont de trois types : **les bactéries, les virus et les parasites**. On recherche les **GTCTF** : germes témoins de la contamination fécale qui sont témoins d'une contamination fécale. Les coliformes, streptocoques et salmonelles constituent les GTCTF.

La disparition de ces germes par désinfection n'est pas nécessairement synonyme du zéro risque sanitaire. Le choix doit se porter sur un GID : germe d'indicateur de désinfection, qui est plus résistant que les pathogènes. Les bactériophages et les spores bactériennes remplissent cette condition.

b- Loi de CHICK

CHICK a établi une relation empirique qui quantifie le nombre de microorganismes survivants au temps t en présence d'une concentration C d'un désinfectant :

$$\frac{dN}{dt} = -kN \quad \text{avec } k = \text{constante de réaction} = \wedge C^n$$

En intégrant, on obtient:

$$\text{Ln} \frac{N_t}{N_0} = -\wedge C^n t \quad \text{ou} \quad \frac{N_t}{N_0} = \exp(-\wedge C^n t) = \exp(-kt)$$

N_0 est le nombre de microorganismes initialement présent à $t = 0$

N_t , le nombre de microorganismes survivants au temps t , en présence de la concentration en désinfectant C ,

k , la constante de vitesse, qui dépend du microorganisme, du désinfectant et des conditions opératoires (température, pH, force ionique...),

t , le temps de contact avec l'oxydant,

C , la concentration en oxydant (supposée constante pendant toute la durée de l'inactivation),

$\wedge$, c'est le coefficient spécifique de létalité du micro-organisme en présence du désinfectant étudié,

n = coefficient de dilution, n est une constante qui caractérise un désinfectant donné. Par exemple $n = 1$ pour le chlore et environ 2 pour le dioxyde de chlore dans le cas de la désinfection de *Escherichia coli*.

On définit un couple de concentration-temps (CT) qui doit être préconisé pour chaque microorganisme. Un désinfectant est d'autant plus efficace si son CT est faible.

c- Mode d'action des désinfectants

L'action d'un désinfectant chimique ou physique varie suivant de nombreux paramètres.

- Le pH influence l'efficacité du chlore. En effet, le pourcentage de la forme oxydante réellement bactéricide évolue suivant l'acidité du milieu,
- Les matières organiques consomment l'oxydant avant que celui-ci n'ait agi sur les micro-organismes ;
- La résistance de ceux-ci est primordiale car une bactérie peut être sensible ou résistante en développant des formes résistantes comme des spores.
- La température peut faire augmenter ou abaisser la réactivité d'un oxydant.

Seul l'ozone possède une forte activité virulicide. Il oxyde directement ou par radicaux libres les protéines de l'enveloppe et de la capside dont la perméabilité augmente brutalement. L'oxydation de l'acide nucléique est alors possible.

Les mécanismes d'inactivation des protozoaires sont mal connus. Néanmoins, la rupture membranaire semble être en cause. Le Cl_2 et le ClO_2 sont inefficace. L'ozone a une action certaine. La **persistance** d'un oxydant dans l'eau traitée ou **rémanence**, est la garantie de la limitation de la prolifération des micro-organismes dans le réseau de distribution. L'ozone ne possède pas cette qualité.

d- Pouvoir désinfectant

L'efficacité d'un désinfectant est déterminée par la relation temps-dose pour inactiver 99% d'une souche référence. Les bactéries sont référencées par rapport à **Escherichia coli**, les virus par le **Poliovirus** et les protozoaires parasites par les **kystes de Giardia**.

Plus le CT est faible, plus le désinfectant est efficace. La forme acide hypochloreux de Cl_2 en solution dans l'eau est loin la plus bactéricide. L'ion ClO^- , forme conjuguée suivant les valeurs du pH, est 60 fois moins efficace. La monochloramine ne possède qu'un pouvoir désinfectant très relatif.

Tableau 1 : Valeur du produit CT en fonction du microorganisme

Microorganismes	OHCl	NH ₂ Cl	ClO ₂	O ₃
Escherichia coli	0,034 - 0,05	95 - 180	0,4 - 0,75	0,02
Poliovirus	1,1 - 2,5	770 - 3740	0,2 – 6,7	0,1 – 0,2
Kystes Giardia	30 - 630	1400	7,2 – 18,5	1,8 - 2

Le chlore et le dioxyde de chlore ont un spectre d'activité et une efficacité comparable. Etant donnée les valeurs de CT, l'ozone est le désinfectant le plus puissant. Sa mise en œuvre dans une filière de traitement est une garantie sur la qualité bactériologique d'une eau, même en ce qui concerne les formes les plus résistantes comme les virus et les parasites.

En ce qui concerne les eaux résiduaires urbaines, la concentration en GTCF pour 100 mL d'effluent entrant s'établit entre 10^7 et 10^9 de coliformes totaux, 10^4 - 10^8 de coliformes fécaux et de 10^4 - 10^7 de streptocoques. Les différents traitements d'une filière classique permettent un abattement bactérien sans avoir recours à un désinfectant.

4.2 Désinfectants – demande en chlore – point de rupture – stockage et distribution du chlore

a- les désinfectants

- Chlore et dérivés

Le chlore est un gaz jaune-vert qui lors de la dissolution dans l'eau se dismute en acide hypochloreux (HOCl), ion chlorure (Cl⁻) et en proton (H⁺).

L'acide hypochloreux est un acide faible qui se dissocie dans l'eau en ion hypochlorite et en proton.

L'eau de Javel NaOCl ou l'hypochlorite de sodium est liquide jaune verdâtre commercialisé sous forme d'un liquide équimolaire d'hypochlorite de sodium et de chlorure de sodium, à une concentration de 48 degrés chlorimétrique, soit environ 150 g de chlore libre par litre.

Cette famille d'oxydant contient un certain nombre d'impuretés. Les composés les plus gênants sont les bromures Br⁻, les bromates BrO₃⁻, des métaux lourds tels que le plomb, le mercure et le chrome ainsi que les molécules organochlorées comme le tétrachlorure de carbone CCl₄ et le chloroforme HCCl₃.

- Dioxyde de chlore

Le dioxyde de chlore (ClO₂) est un gaz dense (2,4 fois la densité de l'air) et a une couleur jaune. Les réactions de formation du dioxyde de chlore à partir de Cl₂ ou d'HCl et de chlorite de sodium

NaClO_2 , génèrent des chlorites et des chlorates. Parallèlement au problème du chlore, la solution de NaClO_2 contient un certain nombre d'impuretés : ClO_3^- , BrO_3^- , mais plus surprenant des organochlorés. Le dioxyde de chlore n'est pas un agent de chloration. On pensait que son utilisation ne pouvait entraîner la formation d'organochlorés. Il n'en est rien du fait de l'existence des impuretés contenues dans les solutions préparatrices.

- Ozone

L'ozone est un gaz produit à partir de l'oxygène et de l'air (ou d'oxygène pur). Il est préparé sur le site d'utilisation.

b- Demande en chlore – point de rupture

Dans la pratique, la demande en chlore d'une eau doit être mesurée dans les conditions expérimentales qui dépendent des données locales (temps de séjour en réservoir de stockage, temps de séjour en réseau). On peut distinguer deux méthodes de mesure de cette demande en chlore, qui vont conduire à l'évaluation du chlore à appliquer.

Première méthode dite du « break-point » ou « point de rupture »

Elle consiste à ajouter dans une série de flacons contenant le même volume d'eau, des doses croissantes de chlore. La demande en chlore est donnée par le premier flacon dans lequel on décèle du chlore libre, au bout d'un temps de contact donné (généralement de 2 heures).

Il est important de ne mesurer que le chlore libre car c'est la forme la plus efficace du chlore pour la désinfection (par rapport aux chloramines minérales). Le tracé de la courbe de la concentration résiduelle en chlore (libre + combiné) en fonction de la dose de chlore introduite dans chaque flacon est une méthode efficace pour les eaux contenant l'azote ammoniacal. Dans ce cas, on obtient une courbe de « break-point » pouvant inclure 4 zones comme l'indique la figure.

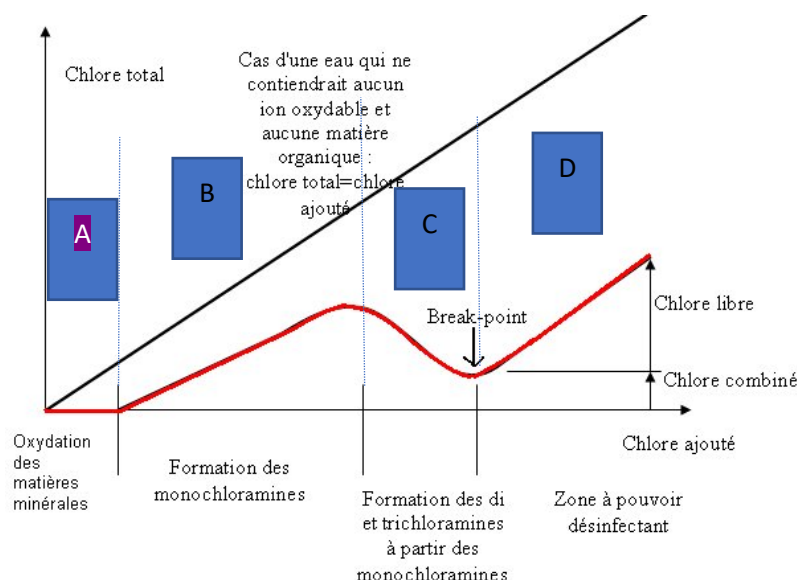


Figure 1 : Courbe typique de break-point d'une eau naturelle.

Zone A : Consommation initiale de chlore par les composés très réactifs

Zone B : zone de formation des chloramines minérales entre le chlore libre et l'azote ammoniacal.

Zone C : Zone de destruction des chloramines par le chlore libre

Zone D : zone de présence de chlore libre (et traces de trichloramine).

La désinfection n'est optimale que pour des taux de chlore appliqués supérieurs à celui correspondant au break point. Théoriquement, ce taux (en mg/L de chlore) doit être à 7,6 fois la teneur en azote ammoniacal (en mg/L d'azote). En fait, la présence dans l'eau de nombreux composés consommateurs de chlore augmente significativement cette valeur. Par exemple pour un temps de 3 heures de chloration, la demande en chlore (en mg/LCl₂) de quelques eaux brutes a été trouvée égale à $7,6 \times (N-NH_4^+ \text{ en mg/L}) + (0,5 \text{ à } 0,7) \times (COT \text{ en mg/L})$.

Deuxième méthode : elle consiste à suivre la concentration résiduelle du chlore libre en fonction du temps. Dans ce cas, les taux de chloration sont choisis de manière à ce qu'une concentration résiduelle de chlore libre soit encore présente après un temps donné. Les temps de chloration sont de l'ordre de grandeur de la durée du stockage en réservoir de chloration (demande en chlore immédiate), soit de quelques dizaines d'heures (24 à 72 heures) pour simuler la consommation en chlore par l'eau pendant son temps de séjour en réseau.

c- stockage et distribution du chlore

Le chlore est un produit corrosif et de ce fait ne doit pas être inhalé car il présente des risques importants pour les voies respiratoires.

Il est commercialisé sous forme liquéfiée dans des tanks en acier qui doivent être conservés en milieu sec. Il est produit industriellement par électrolyse du chlorure de sodium.

Les fuites de Cl_2 peuvent être neutralisées par une solution de Soude.

L'hypochlorite de sodium ou eau de Javel est une solution commerciale de NaClO et de NaCl définie par son degré chlorimétrique (47 – 48 °).

Le chlore peut être aussi commercialisé sous forme d'hypochlorite de calcium à l'état solide.

L'utilisation de chlore gazeux se fait par un ensemble de chloromètre et hydro-éjecteur. La mise en œuvre de l'eau de Javel ou d'une solution d'hypochlorite de Calcium se fait par une pompe doseuse.

- **Degré chlorimétrique :**

Le degré chlorimétrique d'une solution d'eau de Javel représente la concentration d'une solution qui dégage 1 litre de Chlore par litre de solution dans les conditions normales de pressions et de température par action de HCl .

$$1 \text{ mol} \rightarrow 22,4 \text{ L}$$

$$n \rightarrow 1 \text{ L}$$

Le calcul donne $n = 0,044 \text{ mol}$

Soit pour 1L de la solution, $C = 0,044 \text{ mol/L}$

La concentration massique en chlore est alors donnée par

$$T = C.M_{\text{Cl}_2} = 0,044 * 71 = 3,17 \text{ g/L}$$

$$1^\circ \text{chlorimétrique} = 3,17 \text{ g/L}$$

Soit 48 ° chlorimétrique correspond à environ 150 g/L